

Analisi Matematica II

Dispensa Teorica Ufficiale – Anno II

Fondamenti di Topologia, Spazi Metrici e Normati

Teoria, Definizioni e Dimostrazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Indice

1	Spazi Metrici e Topologia	2
1.1	Definizione e Proprietà	2
1.2	Sottospazi Metrici	2
1.3	Esempi Fondamentali di Metriche	3
1.3.1	La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo	3
1.3.2	La Metrica Discreta	3
1.3.3	Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski	4
1.4	Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme	5
1.5	Distanze Equivalenti	5
1.6	Insiemi Limitati e Diametro	5
1.7	Elementi di Topologia	6
1.7.1	Sfere Aperte	6
1.7.2	Classificazione dei Punti	6
1.7.3	Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti)	7
1.7.4	Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi	8
1.8	Spazi Normati	8
2	Limiti, Continuità e Successioni	10
2.1	Successioni negli Spazi Metrici	10
2.2	Convergenza di una Successione e Unicità del Limite	10
2.3	Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia	12
2.3.1	Punti di Accumulazione	13
2.3.2	Punti di Chiusura	14
2.4	Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi	14
2.5	Connessione negli Spazi Metrici	17
2.5.1	Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi	18
2.5.2	Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali	18
2.6	Compattezza per Successioni	19
2.6.1	Definizione di Insieme Compatto	19
2.6.2	Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza	19
2.7	Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici	20
2.7.1	Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili	21
2.7.2	Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve	23
2.8	Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici	25
2.9	Continuità della Funzione Composta	26
2.10	Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione	27
2.11	Funzioni Lipschitziane	28
2.11.1	Esempi Notabili di Analisi 1	29
2.12	Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli	31
2.12.1	Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi	34
2.12.2	Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua	36
2.13	Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati	38

Capitolo 1

Spazi Metrici e Topologia

1.1 Definizione e Proprietà

Lo spazio metrico è la formalizzazione astratta dell'idea di distanza, essenziale per estendere le nozioni di limite e continuità dall'Analisi I a contesti analitici più ampi (es. insiemi di funzioni).

Definizione: Distanza (o Metrica)

Dato un insieme non vuoto X , si definisce **distanza** (o metrica) su X un'applicazione $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ che ad ogni coppia di punti $(x, y) \in X \times X$ associa un numero reale non negativo $d(x, y)$, tale per cui valgono le seguenti quattro proprietà assiomatiche per ogni $x, y, z \in X$:

1. **Non negatività:** $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento:** $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria:** $d(x, y) = d(y, x)$.
4. **Disuguaglianza triangolare:** $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definizione: Spazio Metrico

La coppia (X, d) formata da un insieme e da una metrica su di esso è detta **spazio metrico**.

1.2 Sottospazi Metrici

Dato uno spazio metrico (X, d) e un sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$, sorge spontanea la questione se la struttura metrica si preservi su Y , definendo formalmente la nozione di **sottospazio metrico**.

Proposizione: Ereditarietà della Struttura Metrica su Sottoinsiemi

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto ($Y \neq \emptyset$). Sia $d|_{Y \times Y} : Y \times Y \rightarrow [0, +\infty)$ la restrizione dell'applicazione distanza d al prodotto cartesiano $Y \times Y$, definita da:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \quad \forall x, y \in Y. \quad (1.1)$$

Allora la coppia $(Y, d|_{Y \times Y})$ è uno spazio metrico, detto **sottospazio metrico** di (X, d) .

Dimostrazione

Affinché $(Y, d|_{Y \times Y})$ sia uno spazio metrico, la funzione $d|_{Y \times Y}$ deve soddisfare i quattro assiomi di distanza per ogni scelta di elementi in Y :

1. **Non negatività:** poiché $d(x, y) \geq 0$ per ogni $x, y \in X$, ed essendo $Y \subseteq X$, per ogni $x, y \in Y$ vale $x, y \in X$, dunque:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \geq 0.$$

2. **Annullamento:** per ogni $x, y \in Y$, poiché $x, y \in X$ si ha:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y.$$

3. **Simmetria:** per ogni $x, y \in Y$, essendo $x, y \in X$ si ha:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) = d(y, x) = d|_{Y \times Y}(y, x).$$

4. **Disuguaglianza triangolare:** per ogni $x, y, z \in Y$, poiché $x, y, z \in X$ vale la disuguaglianza triangolare in X , da cui:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d|_{Y \times Y}(x, z) + d|_{Y \times Y}(z, y).$$

La validità della tesi risiede nella logica dei quantificatori universali: poiché ciascuno dei quattro assiomi è quantificato universalmente su X ($\forall x, y, z \in X$), la proprietà sussiste a maggior ragione su qualsiasi sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$. ■

Differenza strutturale con i sottospazi algebrici

In algebra lineare, un sottoinsieme di uno spazio vettoriale non è automaticamente un sottospazio vettoriale: esso deve soddisfare stringenti proprietà di chiusura rispetto alla somma interna e al prodotto per scalare esterno. Al contrario, negli spazi metrici la distanza mappa coppie di punti nel campo dei numeri reali non negativi $[0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, pertanto l'operazione non deve ricadere all'interno di Y . Ne consegue che **qualsiasi** sottoinsieme non vuoto di uno spazio metrico eredita naturalmente e senza alcun vincolo aggiuntivo la struttura di spazio metrico.

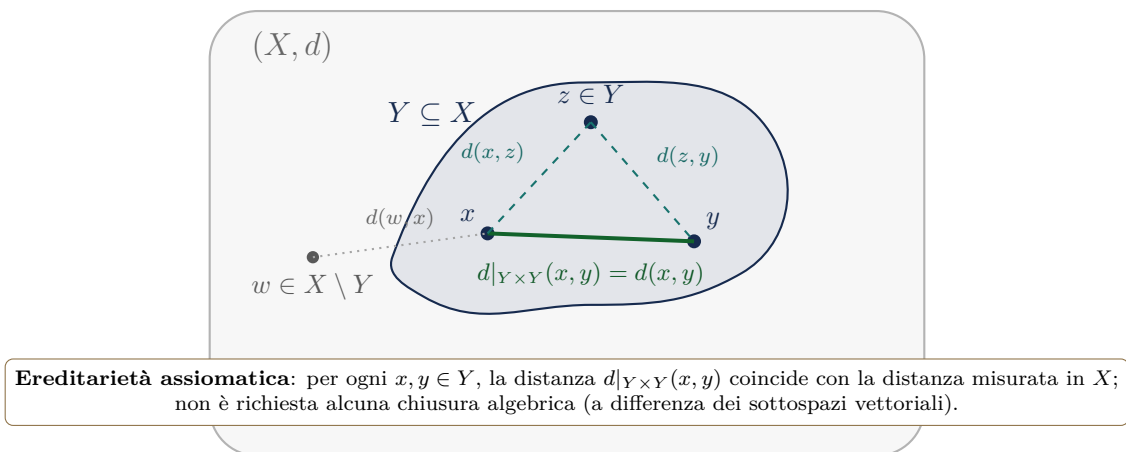


Figura 1.1: Rappresentazione concettuale di un sottospazio metrico $(Y, d|_{Y \times Y})$ immerso nello spazio ambiente (X, d) : ogni sottoinsieme non vuoto eredita gli assiomi metrici per restrizione, senza vincoli algebrici di chiusura interna.

1.3 Esempi Fondamentali di Metriche

1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo

L'esempio canonico in $\mathbb{R}$ è la distanza indotta dal valore assoluto:

$$d(x, y) = |x - y|. \quad (1.2)$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

Verifichiamo il soddisfacimento dei quattro assiomi:

1. **Non negatività:** $|x - y| \geq 0$ per definizione di valore assoluto.
2. **Annullamento:** $|x - y| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria:** $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$.
4. **Disuguaglianza triangolare:** $|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y|$.

1.3.2 La Metrica Discreta

Su un qualsiasi insieme X non vuoto, si definisce **metrica discreta**:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases} \quad (1.3)$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

1. $d(x, y) \in \{0, 1\} \implies d(x, y) \geq 0$.
2. $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (per definizione stessa).
3. Ovvvia simmetria dalla definizione a tratti: se $x \neq y$, anche $y \neq x$, dunque $d(x, y) = d(y, x) = 1$.
4. **Disuguaglianza triangolare:** se $x = y$, si ha $0 \leq d(x, z) + d(z, y)$. Se $x \neq y$, si ha $d(x, y) = 1$; poiché $x \neq y$, il punto z non può coincidere contemporaneamente con x e y . Almeno uno tra $d(x, z)$ e $d(z, y)$ vale 1, perciò $d(x, z) + d(z, y) \geq 1 = d(x, y)$.

■

Topologia della Metrica Discreta

La metrica discreta genera una topologia contro-intuitiva rispetto allo spazio euclideo tradizionale. In uno spazio metrico discreto, ogni possibile sottoinsieme di X risulta essere contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*). Questa proprietà fa sì che concetti come la convergenza delle successioni di Cauchy assumano un comportamento degenerare: esse convergono se e solo se sono definitivamente costanti.

1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski

In $\mathbb{R}^n$, un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ammette diverse metriche fondamentali:

Definizione: Metriche di Minkowski d_1, d_2, d_∞

$$d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad \text{Metrica Manhattan} \quad (1.4)$$

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad \text{Metrica Euclidea} \quad (1.5)$$

$$d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \quad \text{Metrica del Massimo} \quad (1.6)$$

La disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^n$ si dimostra per componenti.

Disuguaglianza triangolare per d_1

$$d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^n |(x_i - z_i) + (z_i - y_i)| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d_1(\mathbf{z}, \mathbf{y}).$$

■

Disuguaglianza triangolare per d_∞ in $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$, si ha $d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\}$. Applicando la proprietà $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$:

$$\max_i |x_i - z_i| \leq \max_i (|x_i - y_i| + |y_i - z_i|) \leq \max_i |x_i - y_i| + \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d_\infty(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

■

Perché il Minimo non è una Metrica?

Sostituendo $\max$ con $\min$ nella d_∞ , l'assioma di annullamento fallisce. Ad esempio per $\mathbf{x} = (0, 5)$ e $\mathbf{y} = (0, 0)$, si ha $\min\{|0 - 0|, |5 - 0|\} = \min\{0, 5\} = 0$ pur essendo $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Dunque non definisce una metrica.

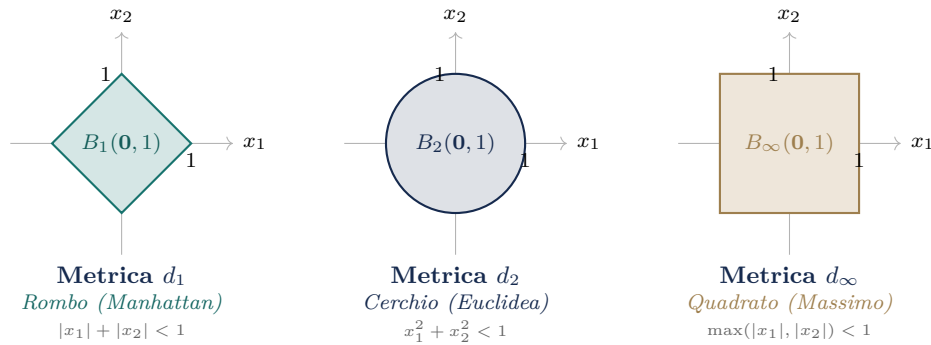


Figura 1.2: Forma geometrica della sfera aperta unitaria $B(\mathbf{0}, 1)$ in $\mathbb{R}^2$ al variare della metrica di Minkowski.

1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme

Consideriamo l'insieme delle funzioni continue e limitate su un intervallo reale $[a, b]$. Su di esso si definisce la **metrica del Supremo**:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|. \quad (1.7)$$

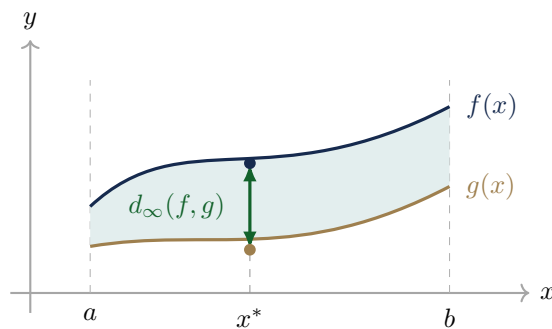


Figura 1.3: Significato geometrico della metrica del Supremo: la distanza tra f e g coincide con la massima discrepanza verticale $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$, raggiunta in un punto x^* .

Limitatezza e Teorema di Weierstrass

Affinché d_∞ sia un numero reale finito (condizione 1 della metrica), f e g devono essere limitate. Se sono continue su un compatto $[a, b]$, il **Teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza di massimi e minimi assoluti, garantendo la finitezza del sup (che coincide con un effettivo max).

1.5 Distanze Equivalenti

Definizione: Equivalenza tra Metriche

Siano d_1 e d_2 due distanze definite su uno stesso insieme X . Diremo che d_1 e d_2 sono **equivalenti** se esistono due costanti reali $c, C > 0$ tali che, per ogni coppia di punti $x, y \in X$, valga la seguente catena di disuguaglianze:

$$c \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C \cdot d_1(x, y). \quad (1.8)$$

L'equivalenza tra distanze garantisce che le proprietà topologiche fondamentali (convergenza delle successioni, insiemi aperti, insiemi chiusi) siano preservate nel passaggio da una metrica all'altra. Ad esempio, in $\mathbb{R}^n$, tutte le metriche della famiglia di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono tra loro equivalenti.

1.6 Insiemi Limitati e Diametro

Definizione: Insieme Limitato e Diametro

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto.

- L'insieme A si definisce **limitato** se l'estremo superiore delle distanze tra i suoi punti è un numero reale finito.

- Si definisce **diametro** di A , e si indica con $\text{diam}(A)$, la quantità:

$$\text{diam}(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y). \quad (1.9)$$

Se il sup risulta essere $+\infty$, diremo che l'insieme A è **illimitato**. Per convenzione si pone $\text{diam}(\emptyset) = 0$.

Il diametro quantifica la massima estensione dell'insieme. Analizziamo le relazioni tra inclusione insiemistica e diametro per $A, B \subseteq X$:

Proposizione: Inclusione e Monotonia del Diametro

Se $A \subseteq B \implies \text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$ (**VERO**).

Dimostrazione

L'insieme delle distanze mutue di A , $\{d(x,y) \mid x,y \in A\}$, è un sottoinsieme delle distanze di B , $\{d(x,y) \mid x,y \in B\}$. Poiché l'estremo superiore è un operatore monotono rispetto all'inclusione di insiemi, ne segue immediatamente che $\sup_{x,y \in A} d(x,y) \leq \sup_{x,y \in B} d(x,y)$, ovvero $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$. ■

Analisi delle Implicazioni False sul Diametro

1. $A \subset B \implies \text{diam}(A) < \text{diam}(B)$ (**FALSO**).

Controesempio: In $\mathbb{R}$ con distanza standard, consideriamo $A = (0,1)$ e $B = [0,1]$. Si ha $A \subset B$ con inclusione stretta (in quanto $0,1 \in B \setminus A$), ma $\text{diam}(A) = 1 = \text{diam}(B)$.

2. $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B) \implies A \subseteq B$ (**FALSO**).

Controesempio: In $\mathbb{R}$, consideriamo $A = [0,1]$ e $B = [100,105]$. Si ha $\text{diam}(A) = 1 \leq 5 = \text{diam}(B)$, eppure $A \cap B = \emptyset$, quindi $A \not\subseteq B$.

1.7 Elementi di Topologia

1.7.1 Sfere Aperte

Il concetto primario su cui si fonda la topologia metrica è quello di sfera.

Definizione: Sfera Aperta

Sia (X,d) uno spazio metrico, $x_0 \in X$ un punto ed $r > 0$ un raggio reale. Si definisce **sfera aperta** (o palla aperta, o intorno sferico) di centro x_0 e raggio r l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}. \quad (1.10)$$

A seconda della metrica adottata, la "forma" geometrica della sfera cambia radicalmente:

- In $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, una sfera $B(x_0, r)$ è un **intervallo aperto** $(x_0 - r, x_0 + r)$.
- In $(\mathbb{R}^2, d_2)$, è un **cerchio** (senza bordo).
- In $(\mathbb{R}^2, d_1)$, è un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°).
- In $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$, è un **quadrato** con i lati paralleli agli assi coordinati.

1.7.2 Classificazione dei Punti

Rispetto ad un insieme $A \subseteq X$, classifichiamo un generico punto $x_0 \in X$:

Definizione: Topologia Locale del Punto

- **Punto Interno:** $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \subseteq A$.
- **Punto Esterno:** $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \emptyset$ (è interno al complementare $X \setminus A$).
- **Punto di Frontiera:** $\forall r > 0 : B(x_0, r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x_0, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$; la sfera $B(x_0, r)$ interseca sia A sia il complementare $X \setminus A$.
- **Punto Isolato:** $x_0 \in A$ e $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$.
- **Punto di Accumulazione:** $\forall r > 0$, la sfera $B(x_0, r)$ interseca A in almeno un punto distinto da

x_0 , ovvero $\forall r > 0, B(x_0, r) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

Teorema: Dicotomia dell'Appartenenza

Se $x_0 \in A$, allora x_0 è necessariamente isolato per A oppure di accumulazione per A .

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$. Per definizione, ogni sfera $B(x_0, r)$ contiene certamente x_0 . Se esiste un raggio $r > 0$ per cui x_0 è l'unico punto di A in tale sfera, allora x_0 è un punto isolato. Se invece per ogni raggio $r > 0$ la sfera contiene almeno un altro punto di A oltre a x_0 , allora x_0 è un punto di accumulazione. Essendo queste due casistiche mutuamente esclusive e complementari, la dicotomia è banale e immediata. ■

1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti)

Analisi Topologica su Asse Reale

Consideriamo, nello spazio metrico $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea standard, l'insieme numerico:

$$A = \{0\} \cup [1, 2) \quad (1.11)$$

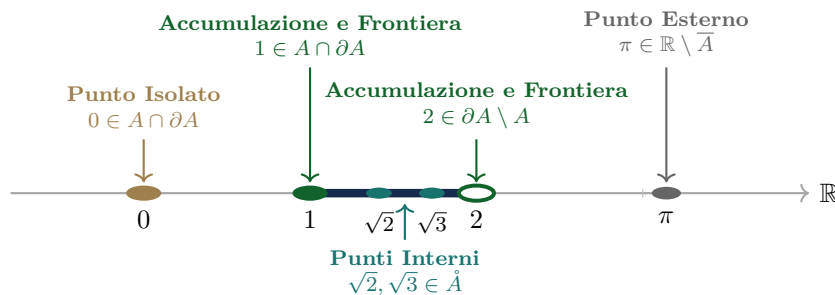


Figura 1.4: Analisi topologica puntuale per l'insieme $A = \{0\} \cup [1, 2[$ sulla retta reale $\mathbb{R}$.

Analisi dei Punti sull'Asse Reale

Analiticamente:

- 0 è isolato e di frontiera.
- 1 è di accumulazione (e appartiene ad A) e di frontiera.
- 2 è di accumulazione (ma non appartiene ad A) e di frontiera.
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ sono punti interni.
- π è un punto esterno.

Rappresentazione di Eulero-Venn in $\mathbb{R}^2$

A livello puramente geometrico e insiemistico nel piano euclideo, osserviamo un generico insieme e la disposizione delle sfere rispetto ai suoi punti.

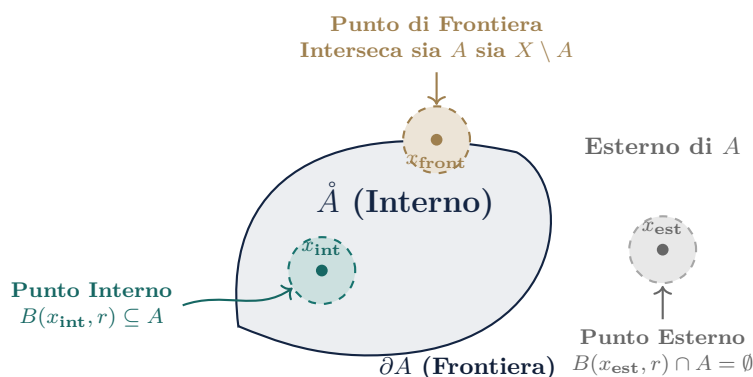


Figura 1.5: Comportamento delle sfere aperte per punti interni, di frontiera ed esterni nel piano euclideo $\mathbb{R}^2$.

Comportamento Geometrico delle Sfere

La sfera centrata nel punto interno è interamente contenuta in A . La sfera centrata nel punto esterno è disgiunta. Qualsiasi sfera centrata in un punto di frontiera interseca inevitabilmente sia A sia il suo complementare. Visivamente, la chiusura $\bar{A}$ corrisponde all'intera area ombreggiata inclusiva del bordo ($\bar{A} = \mathring{A} \cup \partial A$).

1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi

Collezionando i punti appena definiti, costruiamo nuovi insiemi:

- La **Parte Interna** di A (indicata con $\mathring{A}$ o $\text{int}(A)$) è l'insieme di tutti i punti interni di A .
- La **Chiusura** di A (indicata con $\bar{A}$) è l'unione di A con i suoi punti di accumulazione.
- La **Frontiera** di A (indicata con ∂A) è l'insieme di tutti i punti di frontiera.

Definizione: Insiemi Aperti e Chiusi

Un insieme $A \subseteq X$ si dice **aperto** se coincide con la sua parte interna ($A = \mathring{A}$). Ogni suo punto è un punto interno.

Un insieme $A \subseteq X$ si dice **chiuso** se coincide con la sua chiusura ($A = \bar{A}$), ovvero se contiene tutti i suoi punti di accumulazione.

1.8 Spazi Normati

L'introduzione di una struttura algebrica sugli spazi vettoriali arricchisce notevolmente la struttura topologica:

Definizione: Spazio Normato

Sia X uno spazio vettoriale sul campo reale $\mathbb{R}$. Una **norma** su X è una funzione $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, +\infty)$ che associa ad ogni vettore $x \in X$ un numero reale non negativo, e che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. **Non negatività e Annullamento:** $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}_X$ (dove $\mathbf{0}_X$ è il vettore nullo).
2. **Disuguaglianza Triangolare:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
3. **Omogeneità Assoluta:** $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

Uno spazio vettoriale dotato di una norma si dice **spazio normato**.

Proposizione: Norme vs Metriche: Metrica Indotta

Ogni spazio normato è implicitamente uno spazio metrico. È infatti possibile definire una distanza indotta dalla norma ponendo:

$$d(x, y) = \|x - y\|. \quad (1.12)$$

Dimostrazione delle Proprietà Metriche

Verifichiamo che questa definizione soddisfi effettivamente i 4 assiomi di una distanza:

1. **Non negatività:** Essendo $\|x - y\|$ una norma, essa restituisce per definizione un valore non negativo. Dunque $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento:** $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0$. Per le proprietà della norma, l'argomento deve essere il vettore nullo: $x - y = \mathbf{0}_X \iff x = y$.
3. **Simmetria:** $d(y, x) = \|y - x\| = \|-(x - y)\|$. Per l'omogeneità assoluta della norma, $\|-(x - y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$.
4. **Disuguaglianza triangolare:** Introdotto z , abbiamo $d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\|$. Applicando la disuguaglianza triangolare della norma ai vettori $(x - z)$ e $(z - y)$, otteniamo:

$$\|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$



Tuttavia, non vale il viceversa. Le distanze indotte da una norma possiedono due proprietà esclusive che le normali distanze non hanno:

Proposizione: Invarianza per Traslazione e Omogeneità Assoluta

Ogni metrica indotta da una norma soddisfa:

- **Invarianza per traslazione:** $d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$. Traslare rigidamente il sistema non altera le distanze relative.
- **Omogeneità assoluta:** $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y)$.

Controesempio: Metrica Discreta

La **Metrica Discreta** non è indotta da alcuna norma poiché fallisce l'omogeneità assoluta: se prendiamo $x \neq y$, si ha $d(2x, 2y) = 1$ (essendo vettori distinti), ma l'omogeneità richiederebbe $d(2x, 2y) = 2 \cdot d(x, y) = 2$.

Capitolo 2

Limiti, Continuità e Successioni

2.1 Successioni negli Spazi Metrici

La nozione di successione costituisce il pilastro analitico per indagare il comportamento asintotico, la topologia locale e la geometria intrinseca degli spazi metrici generali.

Definizione: Successione in uno Spazio Metrico

Dato uno spazio metrico (X, d) , si definisce **successione a valori in X** una qualunque funzione che associa ad ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ un elemento dello spazio X :

$$s : \mathbb{N} \rightarrow X \quad (2.1)$$

$$n \mapsto x_n \quad (2.2)$$

La successione viene convenzionalmente denotata con il simbolo $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(x_n)_{n \geq 0}$ o semplicemente (x_n) .

Distinzione fondamentale tra Funzione e Sostegno

È concettualmente ed operativamente essenziale distinguere la successione in sé (intesa come applicazione formale dal dominio discreto $\mathbb{N}$ allo spazio ambiente X) dall'insieme dei valori da essa assunti, detto **sostegno della successione**:

$$s(\mathbb{N}) = \{x_n \in X \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X. \quad (2.3)$$

Due successioni distinte possono condividere il medesimo sostegno. Ad esempio, la successione costante $x_n = 1$ e la successione oscillante limitata a valori binari $y_n = (-1)^n$ hanno entrambe un sostegno finito, pur essendo funzioni completamente distinte.

Definizione: Successione Limitata

Sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in uno spazio metrico (X, d) . La successione si definisce **limitata** se e solo se il suo sostegno $s(\mathbb{N})$ costituisce un sottoinsieme limitato di X :

$$(x_n) \text{ è limitata} \iff \text{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) < +\infty. \quad (2.4)$$

In modo del tutto equivalente, (x_n) è limitata se esiste un punto $x_0 \in X$ e una costante reale $M > 0$ tali che $d(x_n, x_0) \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite

Estendendo il concetto di limite dall'asse reale $\mathbb{R}$ a uno spazio metrico arbitrario (X, d) , la vicinanza tra i termini della successione e il punto limite viene quantificata esclusivamente mediante la metrica d .

Definizione: Limite e Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in X . Si dice che la successione **converge** al punto $x \in X$, e si scrive:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \quad \text{oppure} \quad x_n \xrightarrow{d} x, \quad (2.5)$$

se per ogni intorno sferico di x di raggio $\varepsilon > 0$ esiste un indice naturale $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dal quale tutti i termini della successione cadono all'interno della sfera:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon. \quad (2.6)$$

Il punto x viene denominato **limite** della successione (x_n) . Se tale punto non esiste in X , la successione si dice non convergente (o divergente se lo spazio ammette punti all'infinito).

Proposizione: Caratterizzazione Reale della Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in X ed $x \in X$. Vale la seguente equivalenza:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \quad \text{in } (X, d) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}. \quad (2.7)$$

Dimostrazione

La successione delle distanze $a_n = d(x_n, x)$ è una successione reale a termini non negativi ($a_n \geq 0$). Per la definizione di limite in $\mathbb{R}$ con la metrica indotta dal valore assoluto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies |a_n - 0| < \varepsilon.$$

Poiché $a_n \geq 0$, si ha $|a_n - 0| = a_n = d(x_n, x)$. La condizione si riduce esattamente a:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon,$$

che coincide punto per punto con la definizione metrica di convergenza di (x_n) a x in (X, d) . ■

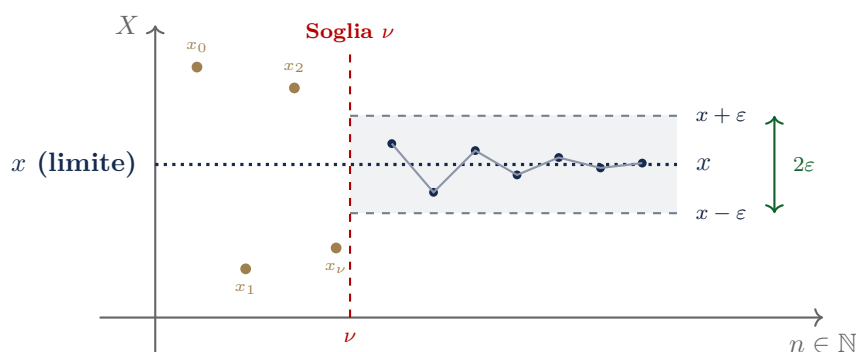


Figura 2.1: Visualizzazione della convergenza metrica: per ogni $\varepsilon > 0$, esiste una soglia $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dalla quale tutti i punti x_n cadono all'interno dell'intorno sferico $B(x, \varepsilon)$.

Teorema: Unicità del Limite

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in X . Se la successione ammette limite in X , tale limite è unico.

Significato Concettuale

La forza di questo teorema risiede nel fatto che nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica lineare (né somme, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione $x = Tx$. Come mostreremo nella prossima lezione, il punto fisso sarà ottenuto in modo costruttivo come limite della successione delle iterate $x_{n+1} = Tx_n$.

Dimostrazione

Si procede considerando per assurdo o per ipotesi simultanea l'esistenza di due limiti distinti per la medesima successione. Siano $l, L \in X$ tali che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L. \quad (2.8)$$

L'obiettivo formale consiste nel dimostrare che $d(l, L) = 0$, da cui l'assioma di annullamento della distanza implicherà necessariamente $l = L$.

Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

- Applicando la definizione di limite per la prima convergenza ($x_n \rightarrow l$), in corrispondenza del valore prefissato $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_1 \implies d(x_n, l) < \varepsilon. \quad (2.9)$$

- Applicando la definizione di limite per la seconda convergenza ($x_n \rightarrow L$), in corrispondenza del medesimo valore $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_2 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_2 \implies d(x_n, L) < \varepsilon. \quad (2.10)$$

È concettualmente ed analiticamente indispensabile distinguere i due indici di soglia (ν_1 e ν_2), in quanto derivano da due distinte asserzioni esistenziali assolutamente indipendenti.

Definiamo ora la soglia unificata:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2). \quad (2.11)$$

Per ogni indice naturale che supera strettamente tale massimo:

$$n > \max(\nu_1, \nu_2) \iff (n > \nu_1 \quad \wedge \quad n > \nu_2), \quad (2.12)$$

risultano verificate simultaneamente entrambe le disuguaglianze di vicinanza. Possiamo quindi valutare la distanza reciproca $d(l, L)$ interponendo il medesimo termine x_n tramite la disuguaglianza triangolare e la proprietà di simmetria della metrica:

$$\begin{aligned} \forall n > \max(\nu_1, \nu_2) \implies d(l, L) &\leq d(l, x_n) + d(x_n, L) \\ &= d(x_n, l) + d(x_n, L) \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Ricapitolando, abbiamo provato rigorosamente che per ogni $\varepsilon > 0$ prefissato ad arbitrio vale la catena di disuguaglianze:

$$0 \leq d(l, L) < 2\varepsilon. \quad (2.14)$$

Poiché la quantità reale $d(l, L)$ è costante, non negativa e strettamente minore di 2ε per qualsiasi scelta arbitrariamente piccola di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità compatibile è:

$$d(l, L) = 0. \quad (2.15)$$

In virtù del secondo assioma degli spazi metrici (annullamento della distanza), $d(l, L) = 0 \iff l = L$. Il limite della successione è pertanto necessariamente unico. ■

Ruolo cruciale della scelta dell'indice massimo

L'integrità logica della dimostrazione precedente poggia sulla quantificazione: mentre il parametro $\varepsilon > 0$ è retto da un quantificatore universale ($\forall$) e può essere scelto identico per entrambe le convergenze, gli indici di soglia ν_1 e ν_2 sono retti da quantificatori esistenziali ($\exists$). Essi non possono essere arbitrariamente imposti uguali a priori. L'introduzione di $\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$ garantisce che entrambi i vincoli $d(x_n, l) < \varepsilon$ e $d(x_n, L) < \varepsilon$ siano soddisfatti sul medesimo punto x_n .

Invarianza della convergenza per metriche equivalenti

Poiché in $\mathbb{R}^k$ tutte le metriche di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono topologicamente equivalenti ($c_1 d_p \leq d_q \leq c_2 d_p$), una successione converge rispetto a una di esse se e solo se converge rispetto a tutte le altre, convergendo sempre allo stesso punto limite.

2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia

Il legame profondo tra la struttura topologica (interni, chiusure, aperti, chiusi) e la struttura metrica si esprime attraverso le caratterizzazioni sequenziali.

2.3.1 Punti di Accumulazione

Teorema: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e $x^* \in X$. Il punto x^* è un **punto di accumulazione** per A ($x^* \in D(A)$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a valori in $A \setminus \{x^*\}$ convergente a x^* :

$$x^* \in D(A) \iff \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \text{ tale che } \begin{cases} x_n \neq x^* & \forall n \in \mathbb{N}, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*. \end{cases} \quad (2.16)$$

Dimostrazione

Dimostriamo le due implicazioni in modo indipendente:

Parte 1 ($\implies$): Costruzione della successione.

Supponiamo per ipotesi che x^* sia un punto di accumulazione per A . Richiamiamo la definizione metrica formale:

$$\forall r > 0, \quad B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \quad (2.17)$$

Affinché un insieme sia non vuoto, deve contenere almeno un elemento. Per costruire rigorosamente una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definita su tutti i numeri naturali, scegliamo una successione di raggi decrescenti e strettamente positivi che tendono a zero. Poniamo per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$r_n = \frac{1}{n+1} > 0. \quad (2.18)$$

Per ciascun $n \in \mathbb{N}$, l'ipotesi di accumulazione garantisce che l'insieme:

$$B\left(x^*, \frac{1}{n+1}\right) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \quad (2.19)$$

Possiamo quindi associare ad ogni $n \in \mathbb{N}$ un elemento x_n appartenente a tale intersezione. Abbiamo così definito una funzione $s : \mathbb{N} \rightarrow X, n \mapsto x_n$, ovvero una successione in X che soddisfa per costruzione:

1. $x_n \in A$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
2. $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
3. $x_n \in B(x^*, \frac{1}{n+1})$, il che equivale metricamente a:

$$0 \leq d(x_n, x^*) < \frac{1}{n+1}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, il teorema del confronto assicura che $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x^*) = 0$, ovvero $x_n \rightarrow x^*$. La successione richiesta è stata esplicitamente costruita.

Parte 2 ($\impliedby$): Verifica della proprietà di accumulazione.

Supponiamo per ipotesi l'esistenza di una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di punti di A tali che $x_n \neq x^*$ per ogni n , con $x_n \rightarrow x^*$. Dobbiamo dimostrare che per ogni raggio $r > 0$ la sfera bucata $B(x^*, r) \setminus \{x^*\}$ interseca A . Fissiamo ad arbitrio $r > 0$. Per la definizione di limite applicata al valore $\varepsilon = r$, esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu \implies d(x_n, x^*) < r \iff x_n \in B(x^*, r). \quad (2.20)$$

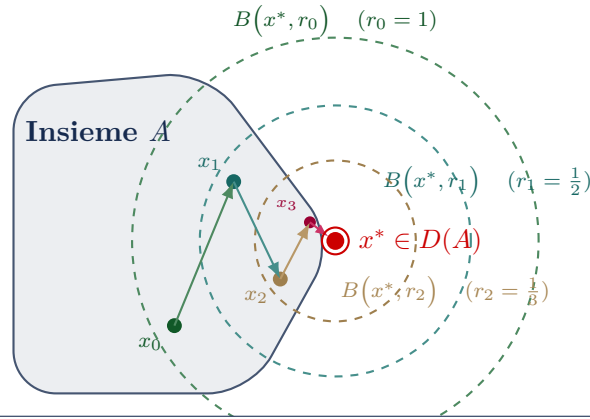
Considerando un qualunque indice fissato $n_0 > \nu$, l'elemento x_{n_0} soddisfa contemporaneamente:

- $x_{n_0} \in B(x^*, r)$;
- $x_{n_0} \in A$ (per ipotesi su tutta la successione);
- $x_{n_0} \neq x^*$ (per ipotesi).

Di conseguenza:

$$x_{n_0} \in B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\}, \quad (2.21)$$

il che dimostra che tale intersezione non è vuota. Data l'arbitrarietà di $r > 0$, concludiamo che $x^* \in D(A)$. ■



Costruzione della successione: ponendo $r_n = \frac{1}{n+1}$, ogni sfera bucata interseca A in almeno un elemento distinto $x_n \neq x^*$; la successione risultante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \setminus \{x^*\}$ converge asintoticamente a x^* , verificando $x^* \in D(A) \iff x_n \rightarrow x^*$.

Figura 2.2: Visualizzazione della Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione: le sfere concentriche bucate $B(x^*, \frac{1}{n+1}) \setminus \{x^*\}$ catturano una successione di punti $x_n \in A$ distinti da x^* che converge a x^* .

2.3.2 Punti di Chiusura

Corollario: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ e $x^* \in X$. Il punto x^* appartiene alla **chiusura** di A ($x^* \in \bar{A}$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di punti di A convergente a x^* :

$$x^* \in \bar{A} \iff \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \text{ tale che } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*. \quad (2.22)$$

Dimostrazione

Ricordiamo che per definizione di chiusura si ha $\bar{A} = A \cup D(A)$.

- ($\implies$) Se $x^* \in \bar{A}$, distinguiamo due casi:
 - Se $x^* \in D(A)$, per il teorema precedente esiste una successione $(x_n) \subseteq A \setminus \{x^*\} \subseteq A$ tale che $x_n \rightarrow x^*$.
 - Se $x^* \in A$, è sufficiente definire la successione identicamente costante:

$$x_n = x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tale successione appartiene interamente ad A e converge banalmente a x^* ($d(x_n, x^*) = d(x^*, x^*) = 0 < \varepsilon$).

In entrambi i casi la successione convergente in A esiste.

- ($\impliedby$) Supponiamo che esista $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \rightarrow x^*$. Consideriamo due alternative:
 - Se esiste un indice $\bar{n}$ tale che $x_{\bar{n}} = x^*$, poiché $x_{\bar{n}} \in A$ si ha immediatamente $x^* \in A \subseteq \bar{A}$.
 - Se invece $x_n \neq x^*$ per ogni n (o definitivamente), la successione soddisfa tutte le ipotesi della proposizione sui punti di accumulazione, implicando $x^* \in D(A) \subseteq \bar{A}$.

In ogni circostanza si deduce $x^* \in \bar{A}$. ■

2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completati

Nello studio della convergenza, la definizione standard richiede di conoscere a priori il punto limite x per verificare la condizione $d(x_n, x) < \varepsilon$. La nozione di successione di Cauchy supera questo vincolo, caratterizzando la convergenza tramite la sola mutua vicinanza asintotica tra i termini della successione.

Definizione: Successione di Cauchy

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a valori in X si definisce **successione di Cauchy** se i suoi elementi diventano arbitrariamente vicini tra loro per indici sufficientemente grandi:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n, m > \nu \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon. \quad (2.23)$$

Equivalentemente, la condizione può essere espressa includendo l'indice di soglia: $\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$.

Proposizione: Convergenza implica Cauchy

In qualsiasi spazio metrico (X, d) , ogni successione convergente è una successione di Cauchy.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente a $x \in X$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$. In corrispondenza del valore $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, per definizione di convergenza esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall k > \nu \implies d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.24)$$

Siano ora $n, m > \nu$ due indici qualunque maggiori della soglia. Utilizzando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) = d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (2.25)$$

Poiché tale disuguaglianza sussiste per ogni coppia $n, m > \nu$, la successione (x_n) soddisfa la definizione di successione di Cauchy. ■

Proposizione: Le Successioni di Cauchy sono Limitate

In qualsiasi spazio metrico (X, d) , ogni successione di Cauchy è limitata.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d) . Fissiamo come tolleranza raggio il valore $\varepsilon = 1$. Per la definizione di successione di Cauchy, in corrispondenza di tale scelta esiste un indice di soglia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni coppia di indici successivi o uguali a $\nu + 1$ la loro mutua distanza è controllata:

$$\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq 1. \quad (2.26)$$

Consideriamo l'insieme finito formato da tutti i primi termini della successione fino all'indice di soglia compreso:

$$\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_\nu, x_{\nu+1}\}. \quad (2.27)$$

Poiché tale insieme è finito, ammette una massima distanza reciproca finita tra i suoi elementi. Poniamo quindi:

$$M = \max_{\substack{0 \leq i \leq \nu+1 \\ 0 \leq j \leq \nu+1}} d(x_i, x_j) < +\infty. \quad (2.28)$$

Per valutare la limitatezza globale della successione, prendiamo ora due indici arbitrari $n, m \in \mathbb{N}$. Rispetto alla soglia $\nu + 1$, si presentano in modo esaustivo i seguenti **tre casi fondamentali**:

$$\begin{cases} \text{Se } n, m \geq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq 1 \\ \text{Se } n, m \leq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq M \\ \text{Se } n \leq \nu + 1 \leq m & \implies d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m) \leq M + 1 \end{cases} \quad (2.29)$$

Analizziamo nel dettaglio ciascun ramo del sistema:

1. **Caso 1** ($n, m \geq \nu + 1$): entrambi gli indici appartengono alla “coda” asintotica della successione. Per la proprietà di Cauchy con $\varepsilon = 1$, si ha immediatamente $d(x_n, x_m) \leq 1$.
2. **Caso 2** ($n, m \leq \nu + 1$): entrambi gli indici appartengono all’insieme iniziale finito dei primi $\nu + 2$ punti. Per la definizione stessa della costante M come massimo delle mutue distanze, si ha $d(x_n, x_m) \leq M$.
3. **Caso 3** ($n \leq \nu + 1 \leq m$): l’indice n precede o eguaglia la soglia $\nu + 1$, mentre l’indice m la supera o la eguaglia. Interponendo il punto di cerniera $x_{\nu+1}$ mediante la disuguaglianza triangolare:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m).$$

Poiché sia n che $\nu + 1$ sono minori o uguali a $\nu + 1$, vale $d(x_n, x_{\nu+1}) \leq M$; poiché sia $\nu + 1$ che m sono maggiori o uguali a $\nu + 1$, per la proprietà di Cauchy vale $d(x_{\nu+1}, x_m) \leq 1$. Sommando i due contributi otteniamo:

$$d(x_n, x_m) \leq M + 1.$$

(Nel caso simmetrico $m \leq \nu + 1 \leq n$, per la simmetria della distanza vale identicamente $d(x_n, x_m) = d(x_m, x_n) \leq M + 1$).

Poiché $1 \leq M + 1$ e $M \leq M + 1$, in tutti i tre casi possibili la distanza reciproca tra due elementi qualunque della successione è universalmente maggiorata dalla medesima costante reale finita:

$$d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty \quad \forall n, m \in \mathbb{N}. \quad (2.30)$$

Ne deduciamo che il diametro del sostegno della successione è finito:

$$\text{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) = \sup_{n, m \in \mathbb{N}} d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty, \quad (2.31)$$

il che dimostra in modo definitivo che la successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata. ■

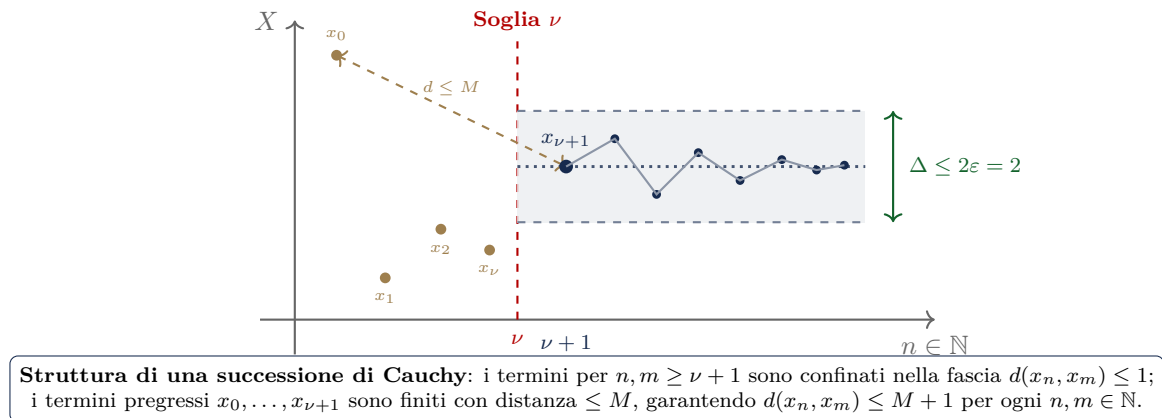


Figura 2.3: Visualizzazione della limitatezza di una successione di Cauchy: la scelta $\varepsilon = 1$ confina la coda della successione nella fascia unitaria ($\Delta \leq 2\varepsilon = 2$), mentre i punti pregressi hanno mutua distanza limitata da M , garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ su tutti gli indici naturali.

Corollario: Le Successioni Convergenti sono Limitate

Ogni successione convergente in uno spazio metrico (X, d) è limitata.

Dimostrazione

Il risultato discende immediatamente per composizione logica: poiché ogni successione convergente è una successione di Cauchy, e ogni successione di Cauchy è limitata, ne consegue che ogni successione convergente è limitata. In alternativa, fissando $\varepsilon = 1$ direttamente nella definizione di convergenza $x_n \rightarrow l$, si ottiene che per ogni $n > \nu$ vale $d(x_n, l) < 1$; ponendo $R = \max\{d(x_0, l), d(x_1, l), \dots, d(x_\nu, l), 1\}$, l'intera

successione risiede nella sfera chiusa $\overline{B}(l, R)$ di raggio finito $R < +\infty$, dimostrando la limitatezza del sostegno. ■

Non invertibilità del risultato

Il viceversa non sussiste: una successione limitata non è necessariamente convergente. Ad esempio, la successione a valori binari alternati $x_n = (-1)^n$ nello spazio metrico euclideo $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ possiede sostegno limitato $s(\mathbb{N}) = \{-1, 1\} \subseteq [-1, 1]$, ma non ammette alcun limite a causa dell'oscillazione persistente.

Il problema della completezza e controesempi fondamentali

L'implicazione opposta (successione di Cauchy $\implies$ successione convergente) **non è universalmente vera** in tutti gli spazi metrici. L'esistenza o meno del limite dipende in modo sostanziale dallo spazio ambiente considerato:

1. **Lo spazio dei numeri razionali** $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$: Consideriamo la successione di razionali che approssima per troncamento decimale $\sqrt{2}$:

$$x_0 = 1.4, \quad x_1 = 1.41, \quad x_2 = 1.414, \quad x_3 = 1.4142, \dots$$

Trattandosi di una successione convergente in $\mathbb{R}$, essa è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ e, a maggior ragione, i suoi termini razionali soddisfano la condizione di Cauchy in $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$. Tuttavia, il limite $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Dunque, nello spazio metrico $\mathbb{Q}$ la successione non ammette limite.

2. **L'intervallo semichiuso** $(]0, 1], |\cdot|)$: Consideriamo la successione:

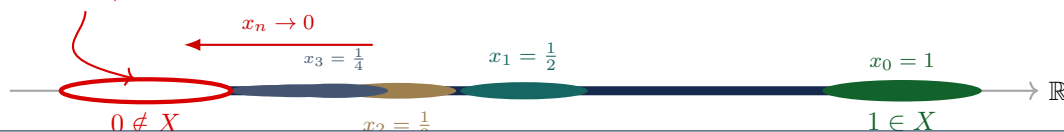
$$x_n = \frac{1}{n+1} \in]0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

La successione è di Cauchy (poiché $|x_n - x_m| \rightarrow 0$), ma il candidato limite naturale è lo zero ($x = 0$), che non appartiene all'insieme $]0, 1]$. Pertanto, la successione non converge nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.

3. **Lo spazio $C([0, 1])$ con la metrica integrale d_1** : La successione di funzioni continue che raccorda rapidamente 0 a 1 attorno a $x = 1/2$ è una successione di Cauchy rispetto alla metrica integrale $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g| dx$, ma converge verso una funzione a gradino discontinua. Non converge dunque ad alcun elemento dello spazio continuo $C([0, 1])$.

Punto Limite Mancante
 $0 \in \partial X \setminus X$

Spazio metrico $X =]0, 1] \subset \mathbb{R}$



Incompletezza Metrica: tutti i termini $x_n = \frac{1}{n+1}$ appartengono a $X =]0, 1]$ e soddisfano la condizione di Cauchy ($|x_n - x_m| \rightarrow 0$); tuttavia, l'unico candidato limite è $0 \notin X$, lasciando la successione priva di limite nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.

Figura 2.4: Visualizzazione dell'incompletezza dell'intervallo semichiuso $]0, 1]$: la successione di Cauchy $x_n = \frac{1}{n+1}$ si accumula verso l'estremo sinistro aperto $0 \notin]0, 1]$, rendendo impossibile la convergenza all'interno dello spazio metrico.

Definizione: Spazio Metrico Completo

Uno spazio metrico (X, d) si dice **completo** se ogni successione di Cauchy a valori in X converge ad un elemento appartenente a X :

$$(X, d) \text{ è completo} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall (x_n) \text{ di Cauchy in } X \implies \exists x \in X : x_n \xrightarrow{d} x. \quad (2.32)$$

2.5 Connessione negli Spazi Metrici

La connessione formalizza topologicamente l'idea intuitiva di un insieme costituito da un "unico pezzo", generalizzando la nozione di intervallo della retta reale a spazi metrici arbitrari ed euclidei.

2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi

Definizione: Sottoinsiemi Separati

Sia (X, d) uno spazio metrico. Due sottoinsiemi non vuoti $A, B \subseteq X$ si dicono **separati** se ciascuno di essi è disgiunto dalla chiusura dell'altro:

$$\overline{A} \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cap \overline{B} = \emptyset. \quad (2.33)$$

Distinzione cruciale tra Disgiunzione e Separazione

Due insiemi separati sono necessariamente disgiunti ($A \cap B \subseteq \overline{A} \cap B = \emptyset$). Tuttavia, l'essere disgiunti non implica la separazione: in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, gli intervalli $A =]0, 1[$ e $B = [1, 2[$ sono chiaramente disgiunti ($A \cap B = \emptyset$). Non sono però separati poiché:

$$\overline{A} \cap B = [0, 1] \cap [1, 2[= \{1\} \neq \emptyset. \quad (2.34)$$

Il punto 1 è punto di aderenza per A e appartiene a B , impedendo la separazione topologica.

Definizione: Insiemi Sconnessi e Connessi

Uno spazio metrico (X, d) (o un suo sottoinsieme $E \subseteq X$) si definisce **sconnesso** se può essere espresso come unione di due sottoinsiemi non vuoti e mutuamente separati:

$$E = A \cup B \quad \text{con} \quad A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, \quad \overline{A} \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cap \overline{B} = \emptyset. \quad (2.35)$$

Un insieme si definisce **connesso** se non è sconnesso, ovvero se non ammette alcuna partizione in due insiemi non vuoti e separati.

Teorema: Caratterizzazione dei Connessi sulla Retta Reale

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un **intervallo** (aperto, chiuso, semichiuso, limitato o illimitato):

$$C \subseteq \mathbb{R} \text{ è connesso} \iff (\forall x, y \in C \text{ con } x < y \implies [x, y] \subseteq C). \quad (2.36)$$

2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligoni

Proposizione: Connessione per Poligoni negli Insiemi Aperti

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Se C è **aperto**, allora:

$$C \text{ è connesso} \iff \forall x, y \in C, \exists \text{ una poligonale che:} \quad (2.37)$$

1. congiunge x e y ;
2. ha lati paralleli agli assi;
3. è interamente contenuta in C .

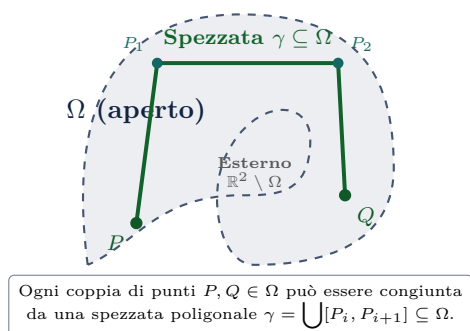
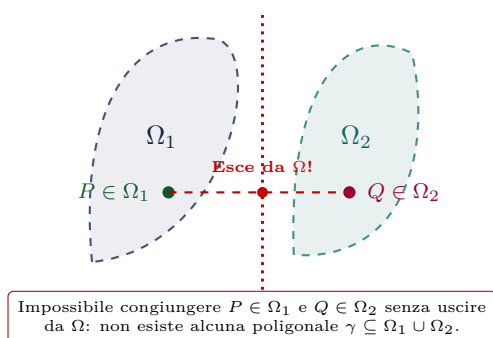
(A) Aperto Connesso Ω : connessione per poligoni(B) Aperto Sconnesso $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$
Separazione $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$ 

Figura 2.5: Connessione negli spazi metrici euclidei: (A) per gli aperti di $\mathbb{R}^n$, la connessione equivale all'esistenza di una poligonale $\gamma \subseteq \Omega$ tra due punti qualunque; (B) in un aperto sconnesso $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, qualsiasi spezzata tra componenti distinte interseca necessariamente l'esterno di Ω .

2.6 Compattezza per Successioni

La compattezza rappresenta una delle proprietà topologiche più potenti dell'analisi matematica: essa trasferisce agli insiemi infiniti molte delle proprietà tipiche dei sottoinsiemi finiti.

2.6.1 Definizione di Insieme Compatto

Definizione: Insieme Compatto

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. L'insieme C si definisce **compatto** se e solo se per ogni successione $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ a valori in C , x ammette un sottoinsieme convergente ad un limite in C :

$$C \text{ è compatto} \iff \forall x : \mathbb{N} \rightarrow X \text{ con } x_n \in C \forall n, \quad x \text{ ammette sottoinsieme conv. in } C. \quad (2.38)$$

Proposizione: Caratterizzazione in $\mathbb{R}^n$ (Heine-Borel)

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Allora:

$$C \text{ è compatto} \iff \begin{cases} C \text{ è chiuso} \\ C \text{ è limitato} \end{cases} \quad (2.39)$$

Asimmetria tra spazi generali ed euclidei

In uno spazio metrico generale (X, d) , la compattezza implica sempre che C sia chiuso e limitato. Tuttavia, l'implicazione inversa (C chiuso e limitato $\implies C$ compatto) fallisce al di fuori degli spazi euclidei a dimensione finita (ad esempio nella sfera unitaria chiusa degli spazi funzionali di dimensione infinita). A lezione, il docente ha svolto la dimostrazione formale del verso universale: **Compatto $\implies$ Chiuso e Limitato**.

2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza

Proposizione: La Compattezza implica la Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è chiuso in (X, d) .

Dimostrazione

Dimostriamo l'asserzione mediante il principio logico fondamentale della **contronominale**:

$$(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p). \quad (2.40)$$

Dimostriamo dunque l'implicazione logicamente equivalente: C non chiuso $\implies C$ non compatto. Supponiamo che C non sia chiuso:

$$C \neq \overline{C} \implies C \subsetneq \overline{C} \implies \exists x^* \in \overline{C} \setminus C \iff (x^* \in \overline{C} \text{ ma } x^* \notin C). \quad (2.41)$$

Poiché $x^* \in \overline{C}$ ma $x^* \notin C$, il punto x^* è necessariamente un punto di accumulazione per C ($x^* \in D(C)$). Per la Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione, esiste una successione $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ con termini $x_n \in C$ e $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*. \quad (2.42)$$

Poiché l'intera successione converge a $x^* \notin C$, qualunque suo sottoinsieme di punti converge anch'esso necessariamente allo stesso punto limite $x^* \notin C$.

Di conseguenza, x non ammette alcun sottoinsieme convergente ad un limite appartenente a C . Ne deduciamo che C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente chiuso ($p \implies q$). ■

Proposizione: La Compattezza implica la Limitatezza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è limitato.

Dimostrazione

Dimostriamo anche in questo caso la proposizione **contronominale**: C non limitato $\implies C$ non compatto ($\neg q \implies \neg p$).

Supponiamo per assurdo o per negazione della tesi che C non sia limitato. Fissiamo un punto iniziale $x_0 \in C$:

- Poiché C non è limitato, esiste $x_1 \in C$ tale che $d(x_0, x_1) > 1$;
- Esiste $x_2 \in C$ tale che $d(x_0, x_2) > 2$ e $d(x_1, x_2) > 2$;
- Iterando il procedimento, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che per ogni $i = 0, \dots, n-1$ si ha $d(x_i, x_n) > n$.

Abbiamo così costruito una successione $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ di punti in C non limitata.

Poiché la successione è non limitata, ogni suo sottoinsieme di punti è a sua volta non limitato. Dato che ogni successione convergente è necessariamente limitata (come provato nella Proposizione sulle successioni convergenti), ne segue che ogni sottoinsieme di punti di x è non convergente in C .

Di conseguenza, C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per equivalenza contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente limitato ($p \implies q$). ■

2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici

Estendiamo ora la teoria dei limiti alle mappe e funzioni definite tra spazi metrici arbitrari, ponendo le basi per il calcolo differenziale e le funzioni di più variabili reali.

Definizione: Limite di una Funzione tra Spazi Metrici

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e sia $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Sia inoltre $x_0 \in X$ un **punto di accumulazione** per il dominio A ($x_0 \in D(A)$), e sia $l \in Y$. Si dice che la funzione f **ammette limite** l per x tendente a x_0 , e si scrive:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \text{oppure} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l, \quad (2.43)$$

se per ogni raggio di tolleranza $\varepsilon > 0$ nello spazio di arrivo esiste un raggio $\delta > 0$ nello spazio di partenza tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon. \quad (2.44)$$

Proposizione: Unicità del Limite per Funzioni

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, $A \subseteq X$ e $f : A \rightarrow Y$. Se $x_0 \in D(A)$ e la funzione ammette limite per $x \rightarrow x_0$, tale limite è **unico**:

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \right) \implies l = L. \quad (2.45)$$

Dimostrazione

Siano $l, L \in Y$ due presunti limiti distinti della medesima funzione per $x \rightarrow x_0$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

1. Dalla definizione di limite applicata al candidato l , esiste una costante $\delta_1 > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_1 \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon.$$

2. Dalla definizione applicata al candidato L , esiste una costante $\delta_2 > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_2 \implies d_Y(f(x), L) < \varepsilon.$$

3. Poniamo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Poiché per ipotesi x_0 è un punto di accumulazione per A , esiste almeno un punto $x \in A$ distinto da x_0 la cui distanza cade sotto tale soglia:

$$\exists x \in A : 0 < d_X(x, x_0) < \delta.$$

4. Per tale punto x valgono simultaneamente entrambe le maggiorazioni $d_Y(f(x), l) < \varepsilon$ e $d_Y(f(x), L) < \varepsilon$.
5. Applicando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica d_Y , stimiamo la distanza mutua tra i due limiti:

$$0 \leq d_Y(l, L) \leq d_Y(l, f(x)) + d_Y(f(x), L) = d_Y(f(x), l) + d_Y(f(x), L) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Poiché la disuguaglianza $0 \leq d_Y(l, L) < 2\varepsilon$ sussiste per qualsiasi scelta arbitraria di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità reale è che sia esattamente:

$$d_Y(l, L) = 0.$$

Per il secondo assioma di metrica (annullamento della distanza), ciò implica in modo necessario $l = L$. ■

2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili

Trattazione delle Esercitazioni – Prof.ssa Casella

Nelle lezioni di esercitazione del 16 e 23 settembre, la Prof.ssa Casella ha illustrato le principali tecniche di indagine e calcolo dei limiti per funzioni scalari di più variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

1. **Verifica dell'esistenza e calcolo del valore:** mediante passaggio in coordinate polari e stima con maggiorazione uniforme indipendente dall'angolo θ ;
2. **Dimostrazione della non esistenza:** mediante la tecnica delle restrizioni lungo fasci di rette o curve passanti per il punto di accumulazione, identificando valori limite discordi che violano l'unicità del limite.

Nel caso di funzioni scalari di più variabili $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, l'avvicinamento al punto limite $(x_0; y_0)$ può avvenire lungo infinite direzioni e traiettorie curvilinee. Illustriamo le due tecniche canoniche introdotte a lezione.

Coordinate Polari e Maggiorazione Uniforme

Calcoliamo il seguente limite nell'origine:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2}. \quad (2.46)$$

Risoluzione:

1. Effettuiamo il passaggio in coordinate polari centrate nell'origine:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \text{con } \rho > 0, \theta \in [0, 2\pi[.$$

La condizione $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ equivale al solo passaggio al limite radiale $\rho \rightarrow 0^+$.

2. Sostituiamo le coordinate polari nell'espressione e valutiamo la distanza dal candidato limite $l = 0$:

$$\left| \frac{2\rho^4 \cos^4 \theta + 3\rho^6 \sin^6 \theta}{\rho^2 \cos^2 \theta + 5\rho^2 \sin^2 \theta} - 0 \right| = \rho^2 \left| \frac{2 \cos^4 \theta + 3 \sin^6 \theta}{\cos^2 \theta + 5 \sin^2 \theta} \right|.$$

3. Minorando il denominatore tramite l'identità fondamentale $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$:

$$\cos^2 \theta + 5 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 4 \sin^2 \theta = 1 + 4 \sin^2 \theta \geq 1.$$

4. Maggiorando il numeratore sfruttando la limitatezza delle funzioni trigonometriche ($|\cos \theta| \leq 1, |\sin \theta| \leq 1$):

$$|2 \cos^4 \theta + 3 \sin^6 \theta| \leq 2(1) + 3\rho^2(1) = 2 + 3\rho^2.$$

5. Combinando le stime otteniamo la disuguaglianza uniforme rispetto all'angolo θ :

$$0 \leq |f(\rho \cos \theta; \rho \sin \theta) - 0| \leq \rho^2 \frac{2 + 3\rho^2}{1} = \rho^2(2 + 3\rho^2) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0.$$

Essendo la maggiorazione indipendente dalla direzione angolare θ , per il teorema del confronto il limite esiste e vale:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2} = 0.$$

Tecnica delle Restrizioni e Dimostrazione di Non Esistenza

Studiamo l'esistenza del limite:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{y}{x}. \quad (2.47)$$

Risoluzione:

1. Il dominio della funzione è $A = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$, per il quale l'origine $(0; 0)$ è un punto di accumulazione.
2. Restringiamo il calcolo lungo il fascio proprio di rette passanti per l'origine aventi pendenza $m \in \mathbb{R}$, parametrizzate da $y = mx$ con $x \neq 0$:

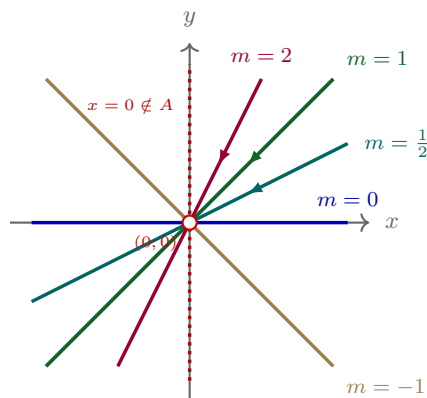
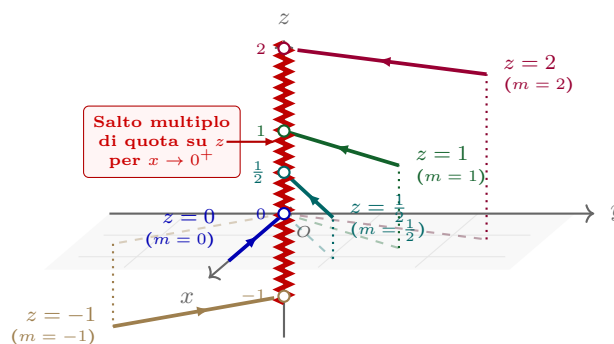
$$f(x; mx) = \frac{mx}{x} = m \quad \forall x \neq 0.$$

3. Calcolando il limite al tendere di x a zero lungo la direzione fissata m :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x; mx) = \lim_{x \rightarrow 0} m = m.$$

4. Lungo direzioni diverse la funzione assume limiti differenti: ad esempio, per la bisettrice $y = x$ ($m = 1$) il limite vale 1, mentre per la retta $y = 2x$ ($m = 2$) il limite vale 2, e per l'asse orizzontale $y = 0$ ($m = 0$) il limite vale 0.

Se il limite bidimensionale esistesse, per il Teorema di Unicità del Limite esso dovrebbe assumere un valore costante identico lungo qualsiasi curva o restrizione passante per l'origine. Poiché il risultato dipende dalla pendenza m , concludiamo che il limite bidimensionale **non esiste**.

(A) Dominio $\mathbb{R}^2$: fascio di rette $y = mx$ (B) Assonometria Cavaliera $Oxyz$: quote $z = \frac{y}{x} = m$ 

Significato Geometrico del Limite Multivariabile: nello spazio $Oxyz$, a ciascuna retta $y = mx$ del piano base corrisponde una quota costante $z \equiv m$. L'avvicinamento all'origine lungo direzioni diverse proietta su quote discordi sull'asse verticale z , provocando un salto discontinuo multiplo che nega l'esistenza del limite.

Figura 2.6: Visualizzazione geometrica della non esistenza del limite per $f(x, y) = \frac{y}{x}$ nell'origine: (A) fascio di rette $y = mx$ nel piano base (x, y) ; (B) assonometria cavaliera $Oxyz$ in cui ciascuna retta genera una quota costante $z = m$ che collide nell'origine ad altezze incompatibili sull'asse z , violando l'unicità del limite.

2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve

Nello studio dei limiti di funzioni di più variabili, un errore comune consiste nel dedurre l'esistenza o il valore del limite basandosi esclusivamente sul confronto informale tra gli ordini polinomiali di infinitesimo del numeratore e del denominatore. Come illustrato nella discussione d'aula del corso, tale euristica è valida solo quando i termini sommati al denominatore mantengono segno concorde; non appena intervengono cancellazioni tra infinitesimi dello stesso ordine, l'ordine effettivo del denominatore può crollare arbitrariamente, determinando la divergenza o la non esistenza del limite.

Limite Critico con Cancellazione Singolare

Si consideri il calcolo del limite per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ della funzione razionale fratta:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}. \quad (2.48)$$

1. Dominio e trappola degli ordini:

Il dominio di definizione è $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$, ovvero l'intero piano euclideo privato della retta bisettrice del secondo e quarto quadrante $r_{\text{sing}} : y = -x$. L'origine $(0, 0)$ è un punto di accumulazione per D .

A prima vista, il numeratore presenta termini di grado 2, mentre il denominatore è di grado 1. Se le variabili fossero confinate nel primo quadrante $(x, y > 0)$, la somma $x + y$ non potrebbe subire cancellazioni e il rapporto tenderebbe banalmente a 0 con ordine $2 - 1 = 1$. Tuttavia, avvicinandosi all'origine da regioni in cui x e y hanno segni opposti, la somma $x + y$ può diventare infinitamente più piccola dei singoli addendi.

2. Fallimento del metodo delle coordinate polari:

Ponendo $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$, l'espressione assume la forma:

$$\frac{x^2 + 2y^2}{x + y} = \rho \frac{\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta}{\cos \theta + \sin \theta}. \quad (2.49)$$

Il numeratore soddisfa la disuguaglianza uniforme $1 \leq \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \leq 2$. Al contrario, il denominatore si annulla nei punti in cui $\cos \theta + \sin \theta = 0$, corrispondenti a $\theta = -\frac{\pi}{4}$ e $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Di conseguenza, non esiste alcuna costante finita $M > 0$ tale che:

$$\left| \frac{\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta}{\cos \theta + \sin \theta} \right| \leq M \quad \forall \theta \in [0, 2\pi) \setminus \left\{ -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}. \quad (2.50)$$

La presenza del fattore ρ al numeratore non è sufficiente a garantire la convergenza uniforme a 0, poiché il coefficiente angolare dipendente da θ diverge in prossimità di $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

3. Restrizioni lineari (rette per l'origine):

Se restringiamo la funzione a una generica retta passante per l'origine $y = mx$ con $m \neq -1$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 + 2(mx)^2}{x + mx} = x \frac{1 + 2m^2}{1 + m} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0. \quad (2.51)$$

Lungo *ogni* retta del fascio distinta dalla retta singolare $y = -x$, il limite vale uniformemente 0. Questo evidenzia in modo perentorio che la coincidenza dei limiti lungo tutte le direzioni rettilinee è una condizione puramente necessaria ma drammaticamente insufficiente per l'esistenza del limite multivariabile.

4. Avvicinamento lungo curve tangenti alla retta singolare:

Per evidenziare la cancellazione catastrofica del denominatore, ci si avvicina all'origine lungo una traiettoria curvilinea che sfiora la retta proibita $y = -x$, deflettendo da essa con uno scarto di ordine superiore:

$$\gamma_k(x) : \quad y = -x + x^k \quad (k \geq 2). \quad (2.52)$$

Sostituendo nella funzione, il denominatore diventa esattamente $x + y = x^k$, mentre il numeratore vale:

$$x^2 + 2(-x + x^k)^2 = x^2 + 2(x^2 - 2x^{k+1} + x^{2k}) = 3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}. \quad (2.53)$$

Valutando il rapporto lungo la curva γ_k :

$$f(x, -x + x^k) = \frac{3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}}{x^k} = 3x^{2-k} - 4x + 2x^k. \quad (2.54)$$

Esaminiamo il comportamento al tendere di $x \rightarrow 0$:

- Per $k = 2$ (parabola tangente a $y = -x$ nell'origine):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, -x + x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} (3 - 4x + 2x^2) = 3 \neq 0!$$

- Per $k = 3$ (cubica):

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x, -x + x^3) = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \left(\frac{3}{x} - 4x + 2x^3 \right) = \pm\infty.$$

- Per $k = 10$ (traiettoria a contatto infinitesimo elevatissimo):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, -x + x^{10}) \sim \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^8} = +\infty.$$

Come illustrato geometricamente nella Figura 2.7, lungo la curva quadratica γ_2 la funzione tende a 3, mentre lungo le rette $y = mx$ tende a 0 e lungo γ_{10} diverge a $+\infty$. Per il Teorema di Unicità del Limite deduciamo formalmente che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y} \quad \text{NON ESISTE.} \quad (2.55)$$

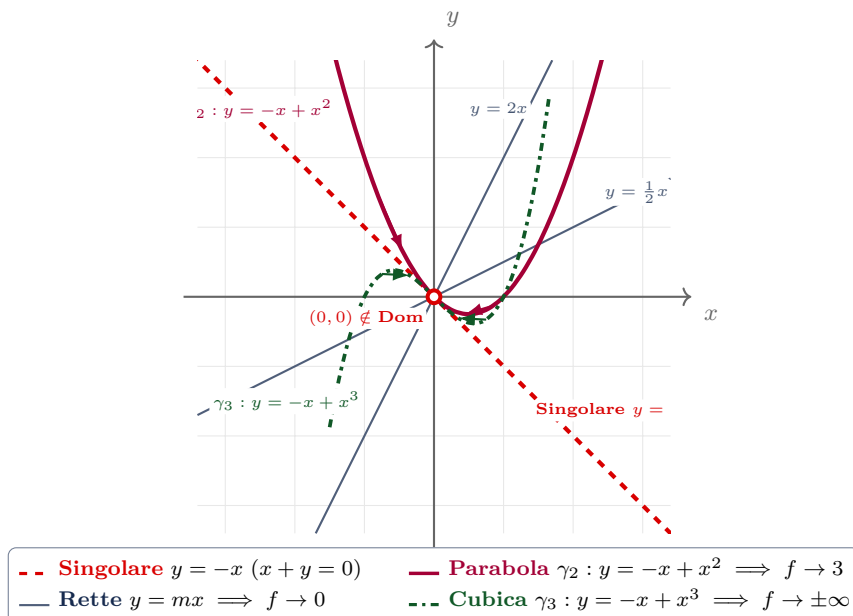


Figura 2.7: Comportamento di $f(x, y) = \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}$ vicino all'origine: $f \rightarrow 0$ lungo le rette $y = mx$, $f \rightarrow 3$ lungo la parabola γ_2 , $f \rightarrow \pm\infty$ lungo la cubica γ_3 . Il limite non esiste.

2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici

La nozione di continuità costituisce uno dei concetti cardine dell'analisi matematica. Essa riguarda il comportamento locale e puntuale di una funzione e formalizza l'idea per cui a piccole variazioni del punto di partenza corrispondono scarti controllati nei valori assunti.

L'ambientazione generale coinvolge due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y) , un sottoinsieme $A \subseteq X$ che funge da dominio della funzione $f : A \rightarrow Y$, e un punto $x_0 \in A$ in cui valutare la proprietà.

Perché non Definire la Continuità Tramite Limite?

Negli studi elementari si è soliti introdurre la continuità richiedendo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Sebbene i due concetti siano profondamente legati, assumere questa uguaglianza come definizione formale in topologia farebbe crollare la teoria per due motivi essenziali:

1. **Disallineamento degli insiemi di definizione:** la nozione di limite richiede imperativamente che x_0 sia un **punto di accumulazione** per A ($x_0 \in \text{Acc}(A)$). Al contrario, la continuità è una proprietà puntuale che deve poter essere valutata in *ogni* punto in cui la funzione è definita, ivi compresi i **punti isolati** ($x_0 \in A \setminus \text{Acc}(A)$).
2. **Integrità del Teorema di Composizione:** pretendiamo che la composizione di funzioni continue sia sempre continua. Si consideri la funzione reale:

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}, \quad \text{definita su } A = \{0\} \cup [1, +\infty). \quad (2.56)$$

Il punto $x_0 = 0$ è un punto isolato del dominio. La funzione f è ottenuta componendo il polinomio $P(x) = x^2(x-1)$ con la radice quadrata $g(t) = \sqrt{t}$, entrambe funzioni continue. Se escludessimo i punti isolati dalla definizione di continuità, f non risulterebbe continua in 0, e il principio generale per cui la composizione di funzioni continue è continua verrebbe clamorosamente falsificato!

Definizione: Continuità in un Punto

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici, $A \subseteq X$, $f : A \rightarrow Y$ e $x_0 \in A$. Si dice che f è **continua nel punto** x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \quad (2.57)$$

Proposizione: Caratterizzazione: Punti di Accumulazione e Punti Isolati

Sia $f : A \subseteq X \rightarrow Y$ e sia $x_0 \in A$. Vale la seguente dicotomia:

1. Se $x_0 \in \text{Acc}(A)$, allora:

$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0). \quad (2.58)$$

2. Se $x_0 \in A \setminus \text{Acc}(A)$ (punto isolato), allora f è **automaticamente continua** in x_0 .

Dimostrazione

Distinguiamo i due casi:

1. Caso $x_0 \in \text{Acc}(A)$:

($\implies$) Se f è continua in x_0 , per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ si ha $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Tale implicazione vale a maggior ragione per l'insieme più piccolo dei punti $x \in A$ con $0 < d_X(x, x_0) < \delta$ ($x \neq x_0$), che coincide punto per punto con la definizione di $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

($\impliedby$) Se vale il limite, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Per $x = x_0$ si ha banalmente $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. Dunque la proprietà vale per ogni $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$, provando la continuità.

2. Caso x_0 isolato:

Essendo x_0 isolato, esiste per definizione un raggio $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$. Fissato un qualsiasi $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta := r > 0$. L'unico elemento di A che dista da x_0 per meno di δ è $x = x_0$, per il quale $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. La condizione di continuità è verificata in modo banale per qualunque funzione. ■

Definizione: Continuità Globale sul Dominio

Una funzione $f : A \subseteq X \rightarrow Y$ si dice **continua su A** se è continua in ciascun punto $x_0 \in A$.

2.9 Continuità della Funzione Composta

Consideriamo tre spazi metrici (X, d_X) , (Y, d_Y) e (Z, d_Z) , con due funzioni $f : A \subseteq X \rightarrow Y$ e $g : B \subseteq Y \rightarrow Z$. Affinché sia possibile calcolare la composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, l'elemento x deve appartenere ad A e la sua immagine $f(x)$ deve appartenere al dominio B . Il dominio naturale della composta è dunque:

$$\mathcal{D} = \{x \in A \mid f(x) \in B\} = A \cap f^{-1}(B). \quad (2.59)$$

Proposizione: Continuità della Composizione

Sia $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \in B$. Se valgono le due ipotesi:

1. f è continua nel punto $x_0 \in A$;
2. g è continua nel punto $f(x_0) \in B$;

allora la funzione composta $g \circ f : \mathcal{D} \rightarrow Z$ è **continua nel punto x_0** .

Dimostrazione

Costruiamo la catena delle tolleranze metriche procedendo a ritroso dallo spazio Z allo spazio X :

1. Fissiamo un arbitrario $\eta > 0$ nello spazio (Z, d_Z) .
2. Poiché g è continua in $f(x_0) \in B$, in corrispondenza di η esiste un raggio $\rho > 0$ tale che:

$$\forall y \in B \text{ con } d_Y(y, f(x_0)) < \rho \implies d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \eta. \quad (2.60)$$

3. Assumiamo ora $\varepsilon := \rho > 0$. Poiché f è continua in $x_0 \in A$, in corrispondenza di tale ε esiste un raggio $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho. \quad (2.61)$$

4. Sia ora $x \in \mathcal{D} = A \cap f^{-1}(B)$ con $d_X(x, x_0) < \delta$. Essendo $x \in A$, dalla (2.61) segue che $d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho$. Essendo inoltre $f(x) \in B$, possiamo applicare la (2.60) con $y = f(x)$,

ottenendo:

$$d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \eta. \quad (2.62)$$

Dunque per ogni $\eta > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in \mathcal{D}$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ risulta $d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) < \eta$. Ciò conclude la dimostrazione. ■

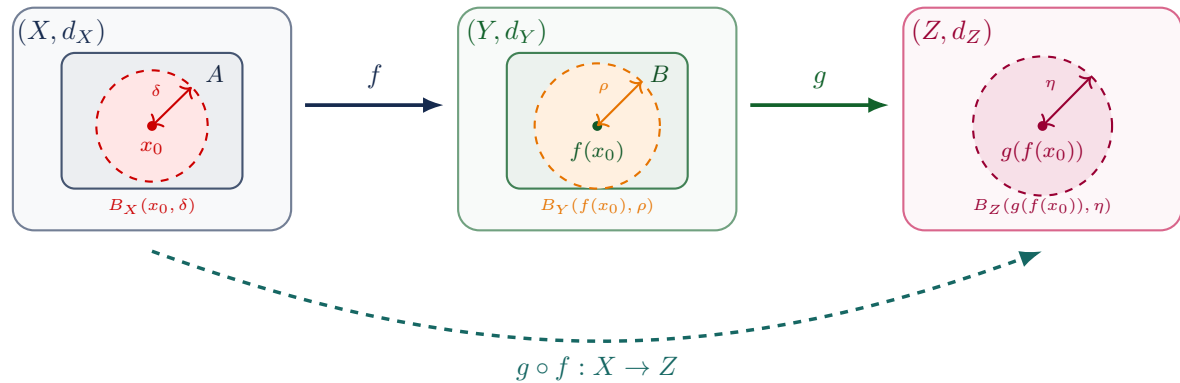


Figura 2.8: Schema della continuità della composizione: assegnato $\eta > 0$ in Z , la continuità di g determina $\rho > 0$ in Y , che a sua volta determina tramite la continuità di f il raggio $\delta > 0$ in X .

2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione

La continuità si comporta in modo particolarmente favorevole con due proprietà topologiche fondamentali: la compattezza e la connessione.

Proposizione: Conservazione della Compattezza

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $C \subseteq X$ un sottoinsieme **compatto**, e sia $f : C \rightarrow Y$ continua su C . Allora l'immagine $f(C)$ è un sottoinsieme **compatto** di Y . In sintesi: *l'immagine continua di un compatto è compatta*.

Dimostrazione

Utilizziamo la definizione di compattezza per successioni. Sia $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di elementi in $f(C)$. Per definizione di immagine, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che:

$$f(x_n) = y_n. \quad (2.63)$$

La successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è interamente contenuta in C . Essendo C compatto, da essa possiamo estrarre una sottosuccessione $(x_{k_n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a un punto limite $x_\infty \in C$:

$$x_{k_n} \xrightarrow{d_X} x_\infty \in C. \quad (2.64)$$

Poiché f è continua su C , essa è continua in x_∞ . Di conseguenza:

$$y_{k_n} = f(x_{k_n}) \xrightarrow{d_Y} f(x_\infty). \quad (2.65)$$

Poiché $x_\infty \in C$, il punto $f(x_\infty)$ appartiene a $f(C)$. Abbiamo così estratto da (y_n) una sottosuccessione convergente a un elemento di $f(C)$, dimostrando che $f(C)$ è compatto. ■

Legame con Analisi 1 e Teorema di Weierstrass

Vediamo cosa diventa questa proposizione se ci restringiamo ad Analisi 1, prendendo $X = \mathbb{R}$ e $Y = \mathbb{R}$ con l'usuale distanza del modulo. In $\mathbb{R}$, un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato. Dunque, se $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ è continua su un insieme $C \subseteq \mathbb{R}$ chiuso e limitato, l'immagine $f(C)$ è chiusa e limitata in $\mathbb{R}$. Essendo limitata, l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono finiti ($\sup f(C) < +\infty, \inf f(C) > -\infty$); ed essendo chiusa, tali estremi appartengono all'insieme. Pertanto la funzione ammette **massimo e**

minimo assoluti: ritroviamo esattamente il celebre **Teorema di Weierstrass** di Analisi 1!

Proprietà che NON si Trasferiscono

Come rimarcato a lezione, la continuità preserva solo ciò che è garantito dalla compattezza. Proprietà singole come l'essere aperto, chiuso o limitato in generale *non* si conservano:

- **Aperti:** una funzione continua non manda aperti in aperti (es. la funzione costante $f(x) = 5$ su $(-1, 1)$ ha per immagine il punto $\{5\}$, che non è aperto in $\mathbb{R}$; oppure $f(x) = x^2$ su $(-1, 1)$ ha immagine $[0, 1)$).
- **Chiusi:** una funzione continua non manda chiusi in chiusi se non sono limitati (es. $f(x) = \arctan x$ definita su tutto $\mathbb{R}$, che è chiuso, ha per immagine $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, che è aperto).
- **Limitati:** una funzione continua non manda limitati in limitati se non sono chiusi (es. $f(x) = \frac{1}{x}$ sull'intervallo limitato $(0, 1)$ produce l'immagine illimitata $(1, +\infty)$).

Proposizione: Conservazione della Connessione

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Se $E \subseteq X$ è un insieme **connesso** e $f : E \rightarrow Y$ è continua su E , allora l'immagine $f(E)$ è un insieme **connesso** in Y .

Legame con Analisi 1 e Teorema dei Valori Intermedi

La dimostrazione di questa proposizione viene omessa poiché non richiesta all'esame, ma il suo significato per Analisi 1 è immediato: sulla retta reale $\mathbb{R}$, gli unici insiemi connessi sono gli intervalli. Pertanto, se $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, l'immagine $f(I)$ è un intervallo. Ciò significa che se la funzione assume due valori, essa deve assumere tutti i valori reali compresi tra di essi: ritroviamo così la versione generale del **Teorema dei Valori Intermedi**.

2.11 Funzioni Lipschitziane

La nozione di funzione Lipschitziana introduce una condizione qualitativa sulla funzione, quantificando il fatto che essa non allarghi le distanze tra punti oltre un fattore controllato.

Definizione: Funzione Lipschitziana

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici e sia $A \subseteq X$. Una funzione $f : A \rightarrow Y$ si dice **Lipschitziana** su A se esiste una costante $L \geq 0$ tale che:

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L d_X(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A. \quad (2.66)$$

La costante L prende il nome di **costante di Lipschitz** per f .

Significato in Analisi 1 e Ruolo della Costante L

Per una funzione reale di variabile reale $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la condizione si riscrive:

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq L \quad \forall x_1 \neq x_2 \in A. \quad (2.67)$$

Dunque una funzione è Lipschitziana se e solo se il suo **rapporto incrementale** è **uniformemente limitato**.

Dal punto di vista concettuale, è essenziale notare che:

- Il valore numerico di L *non ha alcuna importanza quantitativa*: se modifichiamo le unità di misura (ad esempio passando da millimetri a chilometri nello spazio di partenza), la costante L varia di un fattore 10^6 . Ciò che conta è esclusivamente l'**esistenza** di una costante finita.
- Se la disuguaglianza vale per una certa costante L , essa è soddisfatta a maggior ragione per qualunque valore maggiore $(L + 1, 2L, \dots)$. La costante non è affatto univocamente determinata.
- La proprietà di essere Lipschitziana è invariante rispetto al passaggio a metriche equivalenti: se cambiamo la distanza con una equivalente, una funzione Lipschitziana rimane tale.

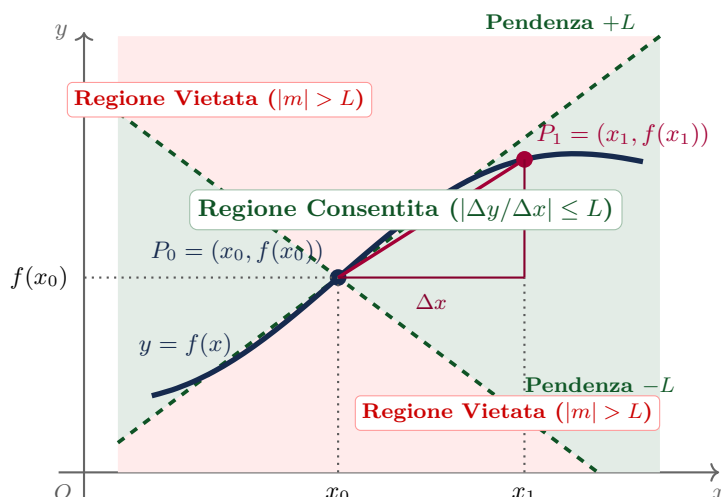


Figura 2.9: Interpretazione geometrica della condizione di Lipschitz: centrando il cono di pendenze limite $[-L, L]$ in un qualsiasi punto del grafico $P_0 = (x_0, f(x_0))$, l'intera curva deve svilupparsi all'interno della regione consentita (in verde). La costante L rappresenta il vincolo geometrico invalicabile per il modulo della pendenza di qualsiasi retta secante congiungente coppie di punti del grafico.

Significato Geometrico della Condizione di Lipschitz e del Parametro L

La disequazione fondamentale $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L d_X(x_1, x_2)$, riscritta per funzioni reali su $\mathbb{R}$ nella forma

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq L \iff -L \leq \frac{\Delta y}{\Delta x} \leq L, \quad (2.68)$$

ammette un'interpretazione visiva di grande potenza geometrica (Figura 2.9):

1. **Il Cono di Pendenze $\pm L$:** fissando un punto di riferimento $P_0 = (x_0, f(x_0))$ sul grafico e tracciando il doppio cono delimitato dalle due rette con pendenze $+L$ e $-L$, il grafico della funzione deve rimanere **interamente confinato all'interno della regione verde consentita**.
2. **Cosa rappresenta geometricamente L :** L è il **tetto massimo invalicabile** per la pendenza di qualsiasi retta secante congiungente due punti arbitrari del grafico:

$$\left| \frac{\Delta y}{\Delta x} \right| \leq L. \quad (2.69)$$

Se la funzione è derivabile su un intervallo, per il Teorema di Lagrange le pendenze delle secanti maggiorano le pendenze delle tangenti, sicché $L \geq \sup_x |f'(x)|$.

3. **Invarianza per traslazione del vertice:** il cono non è vincolato all'origine né al punto P_0 : traslando il vertice lungo *tutti* i punti del grafico, la curva non sconfina mai nelle regioni rosse proibite.

2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1

Esaminiamo i casi discussi a lezione:

1. **Esponenziale $f(x) = e^x$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana:**

Il rapporto incrementale $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} = e^\xi$ cresce esponenzialmente al tendere di $x \rightarrow +\infty$. Non esiste alcuna costante finita L valida su tutto $\mathbb{R}$.

2. **Parabola $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana:**

Il rapporto incrementale vale $\frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} = x_2 + x_1$, che diverge per $x_2 \rightarrow +\infty$.

3. **Onda a denti di sega (lineare a tratti continua) — LIPSCHITZIANA:**

La pendenza dei tratti lineari è alternativamente $+1$ e -1 . Nei vertici la funzione non è derivabile; tuttavia, il rapporto incrementale tra qualunque coppia di punti non supera mai la pendenza massima dei singoli segmenti. Dunque la funzione è Lipschitziana con $L = 1$, a dimostrazione del fatto che la Lipschitzianità **non richiede la derivabilità**.

4. **Funzione a scalino (discontinuità di salto) — NON Lipschitziana:**

Avvicinando due punti da parti opposte del salto, il rapporto incrementale tende a infinito (il cono delle

pendenze si apre fino a diventare un semipiano verticale).

5. **Radice quadrata** $f(x) = \sqrt{x}$ su $[0, +\infty)$ — **NON Lipschitziana**:

Per $x \rightarrow +\infty$ la funzione è molto piatta; il problema si colloca nell'origine, dove la retta tangente diviene verticale:

$$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Dunque non è Lipschitziana su $[0, +\infty)$. Lo diviene invece non appena ci si allontana dallo zero, ad esempio su intervalli del tipo $[a, +\infty)$ con $a > 0$.

6. **Funzioni trigonometriche** $f(x) = \sin x, \cos x$ su $\mathbb{R}$ — **LIPSCHITZIANE**:

Poiché la derivata prima è limitata in modulo da 1, per il Teorema di Lagrange il rapporto incrementale è controllato da 1. Dunque seno e coseno sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$.

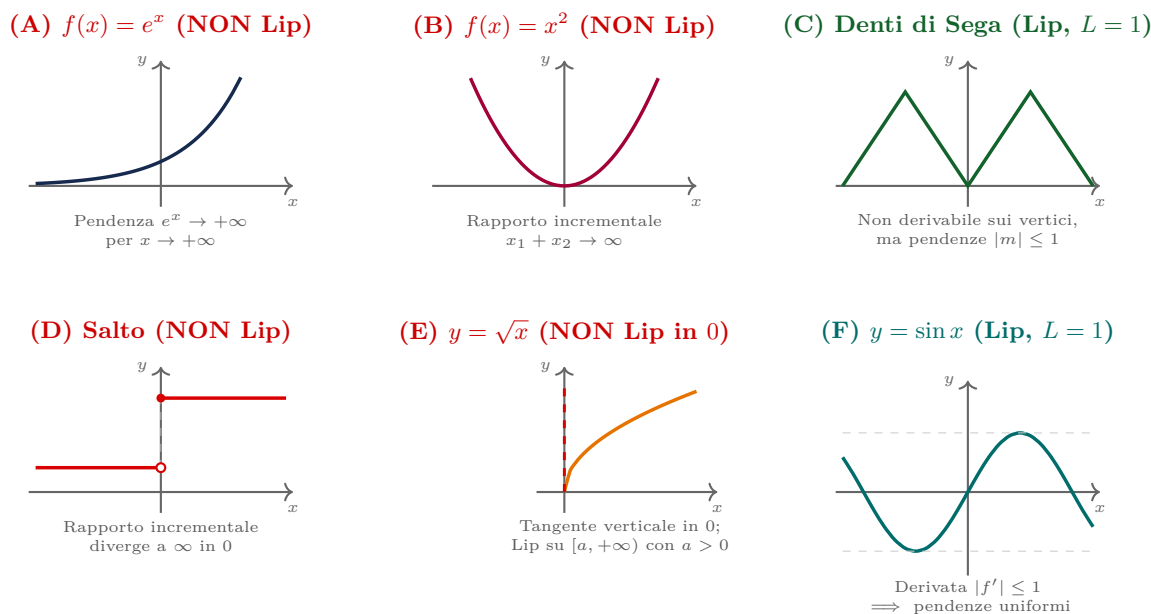


Figura 2.10: Galleria comparativa completa dei 6 esempi discussi a lezione: (A), (B), (D) ed (E) non sono Lipschitziane per divergenza delle pendenze o discontinuità; (C) ed (F) sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$ poiché i rapporti incrementali sono uniformemente confinati in un cono a pendenza unitaria (anche in assenza di derivabilità nei vertici di C).

Proposizione: Lipschitzianità Implica Continuità

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici e sia $f : A \subseteq X \rightarrow Y$ una funzione Lipschitziana su A . Allora f è **continua** su A .

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$ arbitrario e sia dato $\varepsilon > 0$. Se $L = 0$, f è costante e la tesi è banale. Se $L > 0$, scegliamo:

$$\delta := \frac{\varepsilon}{L} > 0. \quad (2.70)$$

Ogni volta che $x \in A$ soddisfa $d_X(x, x_0) < \delta$, per la proprietà di Lipschitz risulta:

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq L d_X(x, x_0) < L \cdot \delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon. \quad (2.71)$$

Ciò dimostra la continuità di f in x_0 . Si noti che la scelta $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ dipende unicamente da ε e da L , e *non dipende da x_0* ; la funzione è dunque uniformemente continua su A . ■

2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli

La nozione di contrazione permette di dimostrare il **Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli** (o Teorema delle Contrazioni), utile ad esempio per i teoremi di esistenza e unicità per equazioni differenziali ordinarie.

Nel trattare le contrazioni è consuetudine adottare una notazione più snella: si usa la lettera T (da *trasformazione*) per indicare la funzione, e si omettono le parentesi scrivendo Tx al posto di $T(x)$. Inoltre, l'operatore agisce da uno spazio metrico in se stesso: $T : X \rightarrow X$.

Definizione: Contrazione su uno Spazio Metrico

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una mappa $T : X \rightarrow X$ si dice **contrazione** se esiste una costante reale k strettamente compresa tra 0 e 1:

$$0 \leq k < 1 \quad (k \in [0, 1), \text{ con l'estremo } 1 \text{ categoricamente escluso}), \quad (2.72)$$

tale che per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in X$ risulti:

$$d(Tx_1, Tx_2) \leq k d(x_1, x_2). \quad (2.73)$$

Perché $k < 1$ è Essenziale: Differenze con le Funzioni Lipschitziane

Sebbene la formula appaia simile a quella delle funzioni Lipschitziane, sussistono differenze sostanziali:

1. **L'esclusione di $k = 1$:** per le funzioni Lipschitziane la costante L può essere un qualunque valore reale positivo; per una contrazione è invece imperativo che $k < 1$. Se ammettessimo $k = 1$, la mappa sarebbe una semplice isometria o una traslazione rigida.
2. **Endomorfismo sullo stesso spazio:** la funzione agisce da X in X con la medesima metrica d a monte e a valle. Riscalando le unità di misura, il fattore di scala si elide ad ambo i membri.
3. **Sensibilità alle metriche equivalenti:** mentre la Lipschitzianità è preservata se si passa a una metrica equivalente, la proprietà di contrazione **non è invariante**. Cambiando metrica con una equivalente, la costante k può lievitare e diventare ≥ 1 (oppure viceversa); la contrazione è una proprietà puramente metrica e non topologica.

Teorema: Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli

Sia (X, d) uno spazio metrico **completo** (ovvero in cui ogni successione di Cauchy è convergente in X) e sia $T : X \rightarrow X$ una **contrazione** con costante $k \in [0, 1)$.

Allora esiste un **unico punto fisso** $x^* \in X$ per T , cioè:

$$\exists! x^* \in X \quad \text{tale che} \quad x^* = Tx^*. \quad (2.74)$$

Inoltre, per qualsiasi scelta del punto iniziale $x_0 \in X$, la successione delle iterate definita per ricorrenza da:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (2.75)$$

converge all'unico punto fisso x^* .

Significato Concettuale e Natura Costruttiva

La forza del teorema risiede nell'estrema parsimonia delle ipotesi: nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica (né somme vettoriali, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione funzionale $x = Tx$. La dimostrazione è intrinsecamente costruttiva e fornisce l'algoritmo delle approssimazioni successive per calcolare numericamente la soluzione.

Dimostrazione del Teorema di Banach-Caccioppoli

La dimostrazione procede in quattro passi consequenziali.

Passo 0: Costruzione della successione per ricorrenza ($x_{n+1} = Tx_n$). Vogliamo risolvere l'equazione di punto fisso $Tx = x$ con $x \in X$. In uno spazio metrico generale non disponiamo di strutture algebriche (né somme vettoriali, né coordinate o derivate): l'unico strumento è la metrica d , e l'unica proprietà garantita è che (X, d) è **completo**.

Poiché la completezza è intrinsecamente una proprietà sequenziale (ogni successione di Cauchy converge in X), per sfruttarla siamo obbligati a **costruire una successione**.

Essendo $X \neq \emptyset$, fissiamo un punto di partenza arbitrario $x_0 \in X$. L'unica operazione lecita su x_0 è calcolare $Tx_0 \in X$: se per coincidenza risultasse $Tx_0 = x_0$, avremmo già trovato il punto fisso cercato. Altrimenti, poniamo $x_1 = Tx_0$, $x_2 = Tx_1$ e, procedendo ricorsivamente:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.76)$$

In questo modo, ogni elemento della successione è l'immagine del precedente e l'argomento del successivo tramite T .

Passo 1: La successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **è di Cauchy**. Siano $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$. Valutiamo la distanza $d(x_n, x_m)$ procedendo a ritroso ed alternando la definizione della successione ($x_j = Tx_{j-1}$) e la contrattività di T ($d(Tx, Ty) \leq k d(x, y)$ con $k < 1$):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &= d(Tx_{n-1}, Tx_{m-1}) \leq k d(x_{n-1}, x_{m-1}) \\ &= k d(Tx_{n-2}, Tx_{m-2}) \leq k^2 d(x_{n-2}, x_{m-2}) \\ &= k^2 d(Tx_{n-3}, Tx_{m-3}) \leq k^3 d(x_{n-3}, x_{m-3}) \leq \cdots \leq k^n d(x_0, x_{m-n}). \end{aligned} \quad (2.77)$$

Poiché x_0 non ammette ulteriori antecedenti, stimiamo $d(x_0, x_{m-n})$ applicando la disuguaglianza triangolare estesa e inserendo tutti i punti intermedi $x_1, x_2, \dots, x_{m-n-1}$:

$$d(x_0, x_{m-n}) \leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}). \quad (2.78)$$

Moltiplicando per k^n ed applicando la stima (2.77) a ciascun singolo addendo (ovvero $d(x_i, x_{i+1}) \leq k^i d(x_0, x_1)$ per ogni i):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq k^n \left[d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}) \right] \\ &\leq k^n \left[d(x_0, x_1) + k d(x_0, x_1) + k^2 d(x_0, x_1) + \cdots + k^{m-n-1} d(x_0, x_1) \right]. \end{aligned} \quad (2.79)$$

Raccogliendo a fattor comune la distanza iniziale $d(x_0, x_1)$:

$$d(x_n, x_m) \leq k^n \left[1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1} \right] d(x_0, x_1). \quad (2.80)$$

Tra parentesi quadre compare la somma parziale di una progressione geometrica di ragione k . Posto $S = 1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}$, moltiplichiamo per k e sottraiamo membro a membro ($S - kS$):

$$(1 - k)S = 1 - k^{m-n} \implies S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k}. \quad (2.81)$$

Essendo $k \in [0, 1)$, si ha $k^{m-n} > 0$ e quindi $1 - k^{m-n} < 1$. Maggiorando il numeratore:

$$S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} < \frac{1}{1 - k}, \quad (2.82)$$

da cui otteniamo la **stima uniforme fondamentale**:

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1 - k} d(x_0, x_1). \quad (2.83)$$

Poiché $\frac{d(x_0, x_1)}{1 - k}$ è una quantità finita costante e $k^n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ (essendo $k < 1$), per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ per ogni $m > n > \nu$. La successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è dunque una successione di

Cauchy in (X, d) .

Perché la progressione geometrica era indispensabile

Non ci si poteva fermare alla prima stima (2.77) $d(x_n, x_m) \leq k^n d(x_0, x_{m-n})$: essa dipende ancora dall'indice m . In uno spazio metrico generale illimitato, lasciando crescere m arbitrariamente grande rispetto a n ($m \gg n$), la distanza $d(x_0, x_{m-n})$ potrebbe crescere a dismisura e annullare la convergenza a zero di k^n . Il passaggio per la progressione geometrica elimina completamente la dipendenza da m , rendendo la stima uniforme.

Passo 2: Convergenza nello spazio metrico completo. Per l'ipotesi di completezza di (X, d) , ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio:

$$\exists x^* \in X \quad \text{tale che} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*. \quad (2.84)$$

Passo 3: Il limite x^* è un punto fisso ($Tx^* = x^*$). Essendo una contrazione con costante $k < 1$, T è Lipschitziana e pertanto (uniformemente) continua su X . Per continuità sequenziale, l'operatore commuta con il limite:

$$Tx^* = T\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = x^*. \quad (2.85)$$

Il limite x^* è quindi un punto fisso per la trasformazione T .

Passo 4: Unicità del punto fisso. Siano $x^*, y^* \in X$ due punti fissi, cioè $Tx^* = x^*$ e $Ty^* = y^*$. Misurandone la distanza ed applicando la contrattività di T :

$$d(x^*, y^*) = d(Tx^*, Ty^*) \leq k d(x^*, y^*) \implies (1 - k) d(x^*, y^*) \leq 0. \quad (2.86)$$

Poiché per ipotesi $k < 1$, il fattore $(1 - k)$ è strettamente positivo. Essendo la distanza $d(x^*, y^*) \geq 0$, la disuguaglianza sussiste se e solo se:

$$d(x^*, y^*) = 0 \iff x^* = y^*. \quad (2.87)$$

Ciò sancisce in modo incontrovertibile l'**unicità del punto fisso**. ■

Stime a Priori e a Posteriori dell'Errore

Passando al limite per $m \rightarrow +\infty$ nella stima uniforme (2.83), per la continuità della metrica si ricava la **stima a priori dell'errore**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1 - k} d(x_0, x_1), \quad (2.88)$$

che consente di calcolare a priori quanti passi computazionali siano necessari per garantire una precisione prefissata.

Analogamente, stimando lo scarto rispetto all'iterata precedente si ottiene la **stima a posteriori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1 - k} d(x_{n-1}, x_n). \quad (2.89)$$

Algoritmo a Ragnatela: Pendenza $|T'| \leq k < 1 < m_{\text{bisettrice}} = 1$

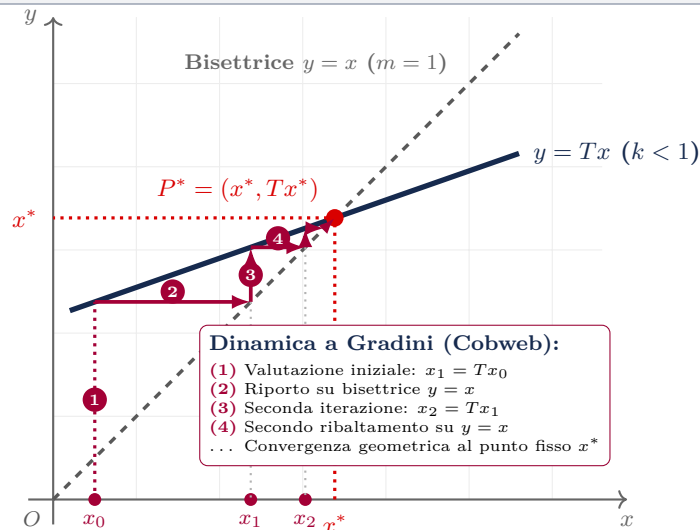


Figura 2.11: Significato geometrico della contrazione: la curva $y = Tx$, avente pendenza uniformemente minore di 1 ($k < 1$), incontra la bisettrice $y = x$ in un unico punto fisso x^* . L'iterazione $x_{n+1} = Tx_n$ produce quindi una successione che converge a x^* con velocità geometrica di ragione k .

Significato Geometrico e Dinamica della Contrazione

La condizione metrica $d(Tx_1, Tx_2) \leq k d(x_1, x_2)$ con $0 \leq k < 1$ determina quattro proprietà geometriche fondamentali (Figura 2.11):

1. **Unicità per Discrepanza di Pendenza:** sul piano cartesiano, la bisettrice $y = x$ possiede pendenza unitaria ($m = 1$). Essendo la contrazione confinata a pendenze inferiori a 1 ($|m| \leq k < 1$), il grafico $y = Tx$ non può essere parallelo a $y = x$, né può riattraversarlo: esiste un **unico punto di incontro** $x^* = Tx^*$.
2. **L'Algoritmo a Ragnatela (Cobweb):** partendo da un qualsiasi x_0 , il ciclo

$$x_0 \xrightarrow{T} x_1 \xrightarrow{\text{bis.}} x_1 \xrightarrow{T} x_2 \xrightarrow{\text{bis.}} x_2 \dots$$

genera una successione a gradini che collassa verso x^* a velocità geometrica di ragione k .

3. **Perché $k = 1$ fallisce:** per $k = 1$ ammettiamo traslazioni come $T(x) = x + 1$. Il grafico $y = x + 1$ è una retta parallela alla bisettrice ($m = 1$), che non interseca mai $y = x$: l'equazione $x = x + 1$ non ha alcuna soluzione!
4. **Strizzamento Metrico Globale:** a ogni iterazione, la distanza tra punti si riduce di un fattore $\leq k$. Dopo n passi $d(T^n x, T^n y) \leq k^n d(x, y) \rightarrow 0$: l'intero spazio converge all'unico punto fisso x^* .

2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi

Il Teorema di Banach-Caccioppoli è uno dei risultati più precisi e compatti dell'analisi. Ciascuna delle sue ipotesi è rigorosamente necessaria; l'indebolimento anche minimale di una sola di esse provoca l'immediato collasso della tesi.

Mancanza di Completezza dello Spazio Metrico

Consideriamo l'insieme $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ equipaggiato con la metrica euclidea standard $d(x, y) = |x - y|$.

Lo spazio metrico (X, d) **non è completo**, poiché la successione $x_n = \frac{1}{n} \in X$ è di Cauchy ma converge a $0 \notin X$.

Definiamo la mappa $T : X \rightarrow X$ ponendo:

$$T(x) = \frac{1}{2}x. \quad (2.90)$$

La mappa T è ben definita su X (se $x \neq 0$, allora $T(x) \neq 0$) ed è una contrazione con costante $k = \frac{1}{2} < 1$:

$$d(T(x), T(y)) = \left| \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \right| = \frac{1}{2}|x - y| = \frac{1}{2}d(x, y). \quad (2.91)$$

Tuttavia, l'equazione di punto fisso:

$$T(x) = x \iff \frac{1}{2}x = x \iff x = 0, \quad (2.92)$$

non possiede alcuna soluzione in X , essendo 0 escluso dallo spazio. Dunque T **non possiede alcun punto fisso**. L'ipotesi di completezza dello spazio è inderogabile.

Perdita di Contrattività Stretta: il caso $k = 1$

Sia $X = \mathbb{R}$ con la metrica euclidea (spazio completo). Se si ammette $k = 1$:

- La mappa identica $T(x) = x$ soddisfa $|Tx - Ty| = 1 \cdot |x - y|$. Essa è 1-Lipschitziana (un'isometria), ma ogni punto $x \in \mathbb{R}$ è un punto fisso: la tesi di **unicità crolla** completamente.
- La mappa di traslazione $T(x) = x + 1$ soddisfa $|Tx - Ty| = |(x + 1) - (y + 1)| = |x - y|$ ($k = 1$), ma l'equazione $x + 1 = x \iff 1 = 0$ è priva di soluzioni: la tesi di **esistenza crolla**.

Condizione Contrattiva Debole: $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$ per $x_1 \neq x_2$

Si potrebbe ipotizzare di indebolire la definizione di contrazione richiedendo che la mappa riduca strettamente le distanze tra punti distinti, senza imporre l'esistenza di un fattore moltiplicativo uniforme $k < 1$:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \implies d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2). \quad (2.93)$$

Tale condizione **non garantisce** l'esistenza del punto fisso su spazi completi non compatti.

Consideriamo lo spazio euclideo completo $X = \mathbb{R}$ e la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x). \quad (2.94)$$

La funzione è indefinitamente derivabile, con derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}. \quad (2.95)$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f'(x) < 1$. In particolare, per $x \neq 0$ si ha $0 < f'(x) < 1$. Applicando il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni coppia di punti distinti $x_1 < x_2$ esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|. \quad (2.96)$$

Dunque f soddisfa pienamente la condizione debole (2.93). Tuttavia:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} = 1. \quad (2.97)$$

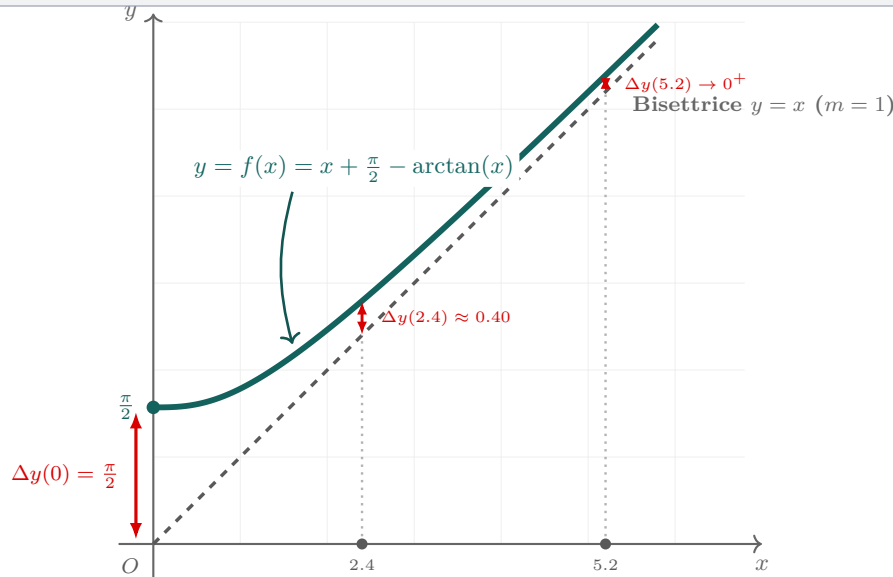
Non esiste pertanto alcuna costante $k < 1$ tale da verificare la condizione di contrazione $d(fx_1, fx_2) \leq k d(x_1, x_2)$.

Risolvendo l'equazione per il punto fisso:

$$f(x) = x \iff x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = x \iff \arctan(x) = \frac{\pi}{2}. \quad (2.98)$$

Poiché $\arctan(x) < \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, tale equazione **non ammette alcuna soluzione reale**. La mappa non possiede punti fissi.

Controesempio: Contrazione Debole $|f'(x)| < 1$ senza Costante Uniforme $k < 1$



Dinamica Asintotica e Analisi Geometrica del Controesempio:

- **Curva strettamente sopra la bisettrice:** $f(x) > x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché il divario $\Delta y(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ è strettamente positivo. Il grafico non incontra mai la bisettrice: l'equazione $f(x) = x$ è priva di soluzioni nel finito.
- **Contrazione solo debole:** $f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|$ per ogni coppia di punti distinti $x_1 \neq x_2$.
- **Assenza di costante uniforme $k < 1$:** $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$. Non esiste alcun fattore $k < 1$ tale da soddisfare la contrazione stretta $d(fx_1, fx_2) \leq k d(x_1, x_2)$.
- **Avvicinamento asintotico all'infinito:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \Delta y(x) = 0^+$. La curva sfiora la bisettrice solo asintoticamente all'infinito, impedendo l'esistenza del punto fisso.

Figura 2.12: Visualizzazione geometrica del controesempio alla contrazione debole $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$: la funzione $f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ soddisfa $|f'(\xi)| < 1$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$, contraendo la distanza tra qualsiasi coppia di punti distinti. Tuttavia, la curva giace strettamente sopra la bisettrice e vi converge asintoticamente solo per $x \rightarrow +\infty$ ($\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0^+$); l'equazione $f(x) = x$ non ammette alcuna intersezione nel finito.

2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua

Nelle applicazioni analitiche (segnatamente nella teoria delle equazioni differenziali ordinarie), i modelli fisici contengono parametri continui che descrivono masse, attriti o condizioni al contorno. È fondamentale stabilire se la soluzione di punto fisso vari in modo continuo al variare continuo dei parametri.

Teorema: Teorema del Punto Fisso Dipendente da Parametri

Sia (X, d_X) uno spazio metrico **completo** e sia (P, d_P) uno spazio metrico arbitrario (detto *spazio dei parametri*).

Sia $T : X \times P \rightarrow X$ un'applicazione continua, e supponiamo che T sia una contrazione su X **uniformemente** rispetto al parametro $p \in P$, ovvero che esista una costante $k \in [0, 1)$ tale che:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad \forall p \in P \implies d_X(T(x_1, p), T(x_2, p)) \leq k d_X(x_1, x_2). \quad (2.99)$$

Allora:

1. Per ogni parametro fissato $p \in P$, esiste un unico punto fisso $x_p \in X$ tale che $T(x_p, p) = x_p$. Resta univocamente definita la mappa risolvente:

$$\varphi : P \rightarrow X \quad (2.100)$$

$$p \mapsto x_p. \quad (2.101)$$

2. La mappa risolvente $\varphi : P \rightarrow X$ è **continua** su tutto lo spazio metrico (P, d_P) .

Dimostrazione

Il punto (1) discende direttamente dal Teorema di Banach-Caccioppoli applicato alla mappa parziale $T_p(x) = T(x, p)$, che per ogni $p \in P$ fissato è una contrazione su X completo.

Dimostriamo il punto (2). Fissiamo un parametro arbitrario $p_0 \in P$. Per verificare la continuità di φ in p_0 , dobbiamo mostrare che per ogni successione $p \rightarrow p_0$ in (P, d_P) si ha $\lim_{p \rightarrow p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0$.

Ricordando che per definizione di punto fisso $\varphi(p) = x_p = T(x_p, p)$ e $\varphi(p_0) = x_{p_0} = T(x_{p_0}, p_0)$, valutiamo la distanza metrica in X :

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p_0)). \quad (2.102)$$

Applicando la disuguaglianza triangolare introducendo il termine misto $T(x_{p_0}, p)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \quad (2.103)$$

Sfruttando l'ipotesi di contrattività uniforme (2.99) sul primo addendo:

$$d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) \leq k d_X(x_p, x_{p_0}) = k d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)). \quad (2.104)$$

Sostituendo nella disuguaglianza precedente:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq k d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \quad (2.105)$$

Portando a primo membro il termine moltiplicato per k :

$$(1 - k) d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \quad (2.106)$$

Poiché $k \in [0, 1)$, si ha $1 - k > 0$. Dividendo per $(1 - k)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq \frac{1}{1 - k} d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \quad (2.107)$$

Essendo la trasformazione congiunta $T : X \times P \rightarrow X$ continua per ipotesi, la funzione parziale $p \mapsto T(x_{p_0}, p)$ (avente il primo argomento fissato in x_{p_0}) è continua da P a valori in X . Di conseguenza:

$$\lim_{p \rightarrow p_0} d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)) = 0. \quad (2.108)$$

Passando al limite per $p \rightarrow p_0$ nella stima (2.107), per il Teorema del Confronto ne consegue:

$$\lim_{p \rightarrow p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0. \quad (2.109)$$

Ciò certifica che la mappa φ è continua in p_0 . Per l'arbitrarietà di $p_0 \in P$, φ è continua su tutto lo spazio P . ■

Stabilità e Regolarità delle Soluzioni

Questo teorema garantisce la stabilità strutturale delle soluzioni: perturbazioni infinitesime nei parametri del modello producono scostamenti infinitesimi nella soluzione di punto fisso. Inoltre, se T possiede ulteriore regolarità rispetto al parametro p (ad esempio Lipschitzianità locale o differenziabilità C^r), la mappa risolvibile $\varphi(p)$ eredita la medesima classe di regolarità.

2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati

Nello studio svolto sinora negli spazi metrici generali (X, d_X) e (Y, d_Y) , le nozioni di convergenza e continuità sono state costruite poggiando esclusivamente sul concetto geometrico di distanza. Tuttavia, in uno spazio metrico arbitrario **non esistono le operazioni algebriche di addizione e di moltiplicazione per scalare**.

Per poter dare senso analitico a espressioni come la **somma di funzioni**:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (2.110)$$

o il **prodotto per scalare**:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (2.111)$$

è indispensabile che lo spazio d'arrivo Y possieda la struttura algebrica di **spazio vettoriale reale**. Inoltre, affinché le operazioni algebriche siano compatibili con la topologia di convergenza, la metrica deve essere indotta da una **norma** $\|\cdot\|_Y$, per cui $d_Y(y_1, y_2) = \|y_1 - y_2\|_Y$. Per ragioni di omogeneità analitica, assumiamo che anche lo spazio di partenza X sia uno spazio normato $(X, \|\cdot\|_X)$.

Teorema: Limite della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali.

Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in \text{Acc}(A)$ un punto di accumulazione per A , e siano $f, g : A \rightarrow Y$ due funzioni.

Supponiamo che esistano finiti in Y i rispettivi limiti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_f \in Y \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_g \in Y. \quad (2.112)$$

Allora la funzione somma $(f + g) : A \rightarrow Y$, definita da $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, ammette limite per $x \rightarrow x_0$ e tale limite coincide con la somma dei limiti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = L_f + L_g = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x). \quad (2.113)$$

Dimostrazione

Fissiamo ad arbitrio una soglia di tolleranza $\varepsilon > 0$. Per le definizioni formali di limite applicate rispettivamente a f e g con soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

- per f , esiste un raggio $\delta_f > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_f$ risulti:

$$\|f(x) - L_f\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}; \quad (2.114)$$

- per g , esiste un raggio $\delta_g > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_g$ risulti:

$$\|g(x) - L_g\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.115)$$

Definiamo il raggio comune:

$$\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0. \quad (2.116)$$

Sia $x \in A$ un generico punto soddisfacente la condizione $0 < \|x - x_0\|_X < \delta$. Valutando la norma della discrepanza in Y e applicando la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\|(f + g)(x) - (L_f + L_g)\|_Y = \|(f(x) - L_f) + (g(x) - L_g)\|_Y \quad (2.117)$$

$$\leq \|f(x) - L_f\|_Y + \|g(x) - L_g\|_Y \quad (2.118)$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (2.119)$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, la definizione di limite per la funzione $(f + g)$ in x_0 è pienamente verificata. ■

Teorema: Continuità della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali. Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in A$, e siano $f, g : A \rightarrow Y$ due funzioni continue nel punto x_0 .

Allora la funzione somma $(f + g) : A \rightarrow Y$ è continua nel punto x_0 .

Dimostrazione 1: Approccio Analitico Diretto (ε - δ)

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla continuità di f e g in $x_0 \in A$, associata alla soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, esistono $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che:

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_f \implies \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (2.120)$$

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_g \implies \|g(x) - g(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.121)$$

Posto $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$, per ogni $x \in A$ soddisfacente $\|x - x_0\|_X < \delta$ si ha:

$$\|(f + g)(x) - (f + g)(x_0)\|_Y = \|(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))\|_Y \quad (2.122)$$

$$\leq \|f(x) - f(x_0)\|_Y + \|g(x) - g(x_0)\|_Y \quad (2.123)$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (2.124)$$

Ciò comprova direttamente la continuità della somma in x_0 . ■

Proposizione: Limite e Continuità del Prodotto per Scalare

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali, sia $A \subseteq X$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare e sia $f : A \rightarrow Y$ un'applicazione.

1. Se $x_0 \in \text{Acc}(A)$ ed esiste finito il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in Y$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda f)(x) = \lambda L = \lambda \lim_{x \rightarrow x_0} f(x). \quad (2.125)$$

2. Se $x_0 \in A$ e f è continua nel punto x_0 , allora la funzione scalata $(\lambda f) : A \rightarrow Y$ è continua in x_0 .

Dimostrazione

Distinguiamo due casi sul valore dello scalare λ :

- Se $\lambda = 0$, $(\lambda f)(x) = 0 \cdot f(x) = \mathbf{0}_Y$ per ogni $x \in A$. La funzione costante nulla ammette banalmente limite $\mathbf{0}_Y = 0 \cdot L$ ed è ovunque continua.
- Se $\lambda \neq 0$, fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché per ipotesi $f(x) \rightarrow L$, applicando la definizione di limite per la soglia strettamente positiva $\frac{\varepsilon}{|\lambda|} > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < \|x - x_0\|_X < \delta \implies \|f(x) - L\|_Y < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}. \quad (2.126)$$

Sfruttando l'assioma di omogeneità assoluta della norma $\|\cdot\|_Y$:

$$\|(\lambda f)(x) - \lambda L\|_Y = \|\lambda(f(x) - L)\|_Y = |\lambda| \|f(x) - L\|_Y < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon. \quad (2.127)$$

Ciò dimostra il limite della funzione scalata. La continuità in x_0 segue immediatamente ponendo $L = f(x_0)$ se $x_0 \in \text{Acc}(A)$, oppure invocando la proprietà universale dei punti isolati se $x_0 \notin \text{Acc}(A)$. ■